

Kimya Koçum

10. Sınıf · Ayrıntılı ve Görselli Konu Anlatımı

Maarif Modeli kazanımlarına göre

İçindekiler

1. Tema · Etkileşim · Kimyasal Tepkimeler, Gazlar

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri

1.1.3-A Mol Kavramı

1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar

1.2.1 Gazların Özellikleri

1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro

1.2.2-B Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve Kinetik Molekül Teorisi

1.2.3 İdeal Gaz Yasası

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

2. Tema · Çeşitlilik · Çözeltiler

2.1.1 Çözünme Süreci

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği

2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması

2.1.4 Çözünürlük

2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması

2.1.7 Derişim Birimleri: Molarite ve ppm

2.1.8 Koligatif Özellikler

3. Tema · Sürdürülebilirlik · Yeşil Kimya

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler

3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar

1. TEMA

Etkileşim

Kimyasal Tepkimeler, Gazlar

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri

Bu konuda: Kimyasal değişimi fiziksel değişimden ayıran kanıtları, kimyayı üç düzeyde (makroskobik, tanecik, sembolik) anlatmayı ve tepkime denklemi okumayı öğreneceksin.

KİM.10.1.1

Bir bakışta

1. **Kimyasal değişimde** atomlar yeniden düzenlenir, **yeni maddeler** oluşur.
2. **Fiziksel değişimde** yalnız hâl, şekil ya da boyut değişir.
3. Kanıtlar: renk değişimi, gaz çıkışı, çökelek, ısı-ışık, koku, pH ve iletkenlik değişimi.
4. Tek bir ipucu kesin kanıt değildir; **yeni madde oluşup oluşmadığına** bakılır.
5. Tepkime denkleminde tepkenler solda, ürünler sağda yazılır; (k), (s), (g), (suda) hâl simgeleridir.

1. Fiziksel mi, kimyasal mı?

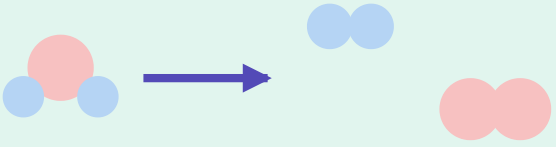
Fiziksel: su buharlaşır



$H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$

molekül aynı kalır

Kimyasal: su ayrışır

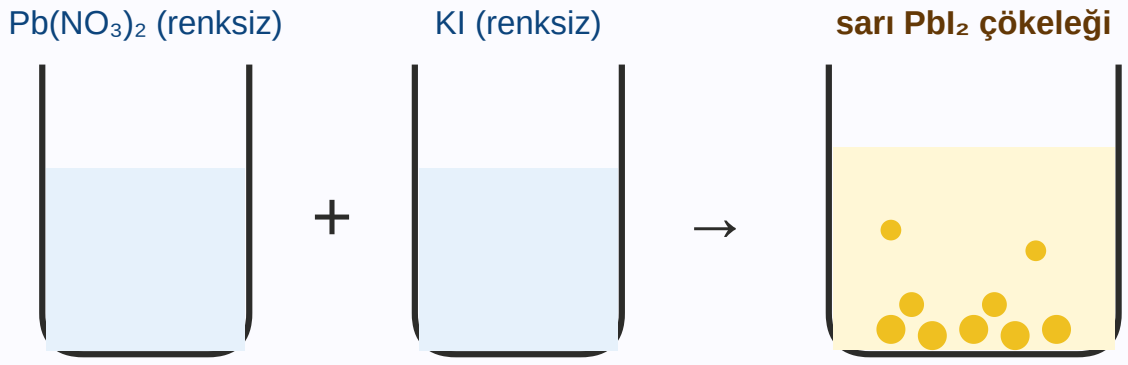


$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

atomlar yeniden düzenlenir

2. Kimyasal değişimin kanıtları

Kanıt	Örnek
🎨 Renk değişimi	Gümüşün kararması, kesilen elmanın kararması
🫧 Gaz çıkışı	Sirkeye karbonat atılınca köpürme (CO_2)
🧂 Çökelek oluşumu	İki berrak çözelti karışınca sarı PbI_2 katısı
🔥 Isı ya da ışık	Mumun yanması, havai fişek
👃 Koku değişimi	Yumurtanın çürümesi, sütün ekşimesi
🧪 pH / iletkenlik değişimi	İndikatör rengi değişir; ampul parlaklığı değişir



İki berrak çözelti karışınca suda çözünmeyen yeni bir katı oluşur.

Dikkat: Tek bir ipucu her zaman kanıt değildir. Kaynayan suda kabarcık çıkar ama bu fizikseldir. Şeker çözünürken renk ya da hâl değişse bile yeni madde oluşmaz. Kesin karar için **yeni madde oluşup oluşmadığı** incelenir.

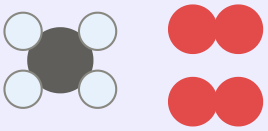
3. Kimyayı üç düzeyde anlatmak

Makroskobik



gözle görülen, ölçülen

Tanecik



top-çubuk ya da küre modelleri

Sembolik

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

formül ve denklemler

4. Tepkime denklemi okuma

$$2H_2O_2(suda) \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O(s) + O_2(g)$$

tepken (okun solu)

katalizör (okun üstü)

ürünler (okun sağı)

Simge	Anlamı
(k)	katı
(s)	sıvı
(g)	gaz
(suda)	suda çözünmüş
Okun üstünde Δ	ısıtılıyor
Okun üstünde madde (MnO_2, KI)	katalizör: harcanmaz, tepkimeyi hızlandırır

Çözümlü örnek: $2H_2O_2(suda) \rightarrow 2H_2O(s) + O_2(g)$ tepkimesinde okun üstünde MnO_2 yazıyor. Hangi kanıt gözlenir, MnO_2'nin görevi nedir?

Çözüm: $O_2(g)$ oluştuğu için **gaz çıkışı (köpürme)** gözlenir. MnO_2 okun üstünde yazıldığı için tepkimede harcanmayan, tepkimeyi hızlandıran **katalizördür**.

Sık yapılan hatalar

- Kabarcık gördüğü her olayı kimyasal saymak.
- Çözünmeyi her zaman kimyasal sanmak. Şekerin suda çözünmesi fizikseldir.
- Okun üstündeki katalizörü tepken saymak.

Kendini dene

1. Demirin paslanması fiziksel mi kimyasal mı değişimdir?

Cevap: Kimyasal; yeni madde (demir oksit) oluşur.

2. (suda) simgesi ne anlama gelir?

Cevap: Maddenin suda çözünmüş olduğunu gösterir.

3. Buzun erimesinde hangi düzeyde değişim olmaz?

Cevap: Molekül yapısı değişmez; H_2O molekülleri aynı kalır.

4. İki berrak çözelti karıştırıldığında bulanıklık oluştu. Bu neyin kanıtıdır?

Cevap: Çökelek oluşumu; kimyasal değişim.

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri

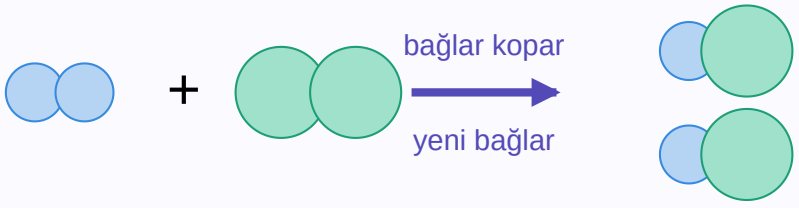
Bu konuda: Tepkimelerin tanecik modelini, yanma, sentez, analiz, asit-baz, çözünme-çökelme ve indirgenme-yükseltgenme tepkimelerini, net iyon denklemi yazmayı öğreneceksin.

KİM.10.1.2 · KİM.10.1.3

Bir bakışta

1. Tepkimede tepkenlerin bağları kopar, atomlar yeniden düzenlenir, ürünlerin bağları oluşur.
2. **Yanma:** O_2 ile tepkime; karbonlu maddelerin tam yanmasında CO_2 ve H_2O oluşur.
3. **Sentez** tek ürün oluşturur; **analiz** bileşiği daha basit maddelere ayırır.
4. **Asit-baz:** tuz + su; **çökelme:** suda çözünmeyen katı oluşur.
5. **Redoks:** elektron alışverişi. Yükseltgenme = e^- verme, indirgenme = e^- alma.

1. Tepkimenin tanecik modeli



atom türü ve sayısı korunur

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$$

2. Tepkime türleri

Tür	Ne olur?	Örnek
Yanma	O_2 ile tepkime; ısı ve ışık açığa çıkar	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
Sentez	İki ya da daha çok madde → tek ürün	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
Analiz	Bileşik → daha basit maddeler	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
Asit-baz	Asit + baz → tuz + su	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
Çözünme-çökelme	İyonlar birleşip çözünmeyen katı oluşturur	$Pb(NO_3)_2 + 2KI \rightarrow PbI_2(k) + 2KNO_3$
Redoks	Elektron alışverişi	$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

Sentez: A + B → AB



tek ürün

Analiz: AB → A + B



genellikle ısı ya da elektrik gerekir

3. Çökelme ve net iyon denklemi

$$Pb^{2+} + 2NO_3^- + 2K^+ + 2I^- \rightarrow PbI_2(k) + 2K^+ + 2NO_3^-$$

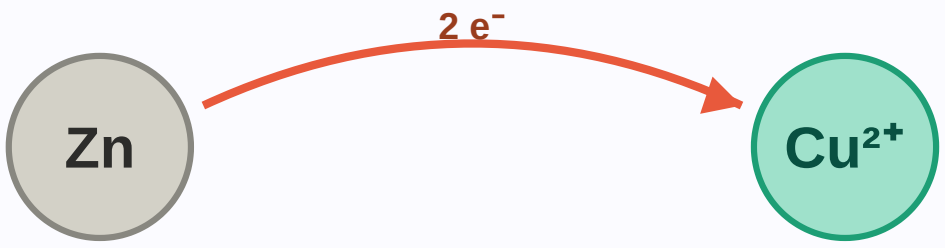
$Pb^{2+}(suda) + 2I^-(suda) \rightarrow PbI_2(k)$

net iyon denklemi

seyirci iyonlar: K^+ ve NO_3^-

tepkimeye girmez, çözeltide kalır

4. İndirgenme-yükseltgenme (redoks)



yükseltgenir
$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

indirgenir
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

Çinko levha mavi $CuSO_4$ çözeltisine konursa üzerinde kırmızı bakır birikir.

Akılda kalsın: Yükseltgenme = elektron verme (yük artar). **İndirgenme** = elektron alma (yük azalır). İkisi her zaman **birlikte** olur.

Bir tepkime birden çok türe girebilir: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ hem yanma, hem sentez, hem de redoks tepkimesidir.

Çözümlü örnek: $BaCl_2$ ve Na_2SO_4 çözeltileri karıştırılınca beyaz çökelek oluşuyor. Çökeleği, net iyon denklemini ve seyirci iyonları yazınız.

Çözüm: İyonlar yer değiştirir: $BaSO_4$ ve NaCl. NaCl çözünür, **$BaSO_4$ çöker**. Net iyon denklemi: **$Ba^{2+}(suda) + SO_4^{2-}(suda) \rightarrow BaSO_4(k)$**. Seyirci iyonlar **$Na^+$ ve Cl^-**.

Sık yapılan hatalar

- Seyirci iyonları net iyon denklemine yazmak.
- "Yükseltgenme = oksijen almak" diye ezberlemek. Temel tanım elektron vermektir.
- Analiz ile sentezi karıştırmak: analizde tek tepken vardır.

Kendini dene

1. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ hangi tür tepkimedir?

Cevap: Analiz (ayrışma).

2. HNO_3 + KOH tepkimesinin ürünleri nelerdir?

Cevap: KNO_3 (tuz) ve H_2O.

3. $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$ yükseltgenme mi indirgenme midir?

Cevap: Yükseltgenme (elektron verme).

4. $AgNO_3$ ve NaCl çözeltileri karışınca oluşan çökeleğin net iyon denklemi nedir?

Cevap: $Ag^+(suda) + Cl^-(suda) \rightarrow AgCl(k)$.

1.1.3-A Mol Kavramı

Bu konuda: Mol kavramını, Avogadro sayısını, mol kütlesini, akb'yi ve formüldeki indislerin anlamını öğreneceksin. KİM.10.1.4

Bir bakışta

1. Tanecikler tek tek sayılamaz; kimyacılar onları **mol** paketleriyle sayar.
2. **1 mol = 6,02 × 10^{23} tanecik** (Avogadro sayısı, N_A).
3. **Mol kütlesi:** 1 mol maddenin gram cinsinden kütlesi (g/mol).
4. Bileşiğin mol kütlesi = atomların mol kütleleri toplamı: CO_2 = 44 g/mol.
5. İndisler 1 mol bileşikteki atomların **mol sayısını** verir.

1. Neden "mol"?



1 düzine
= 12 tane



1 top kâğıt
= 500 tane



1 mol
= 6,02 × 10^{23} tane

Mol, SI'da madde miktarının birimidir.

Avogadro sayısı: N_A = 6,02 × 10^{23}. 1 mol atom, 1 mol molekül ya da 1 mol iyon, bu kadar tane tanecik içerir.

2. Mol kütlesi

Hepsinde $6{,}02 \times 10^{23}$ tane tanecik var, ama kütleleri farklı.



1 mol C
12 g



1 mol H_2O
18 g



1 mol NaCl
58,5 g

Tıpkı bir düzine yumurta ile bir düzine karpuzun kütlelerinin farklı olması gibi.

Madde	Hesap	Mol kütlesi
CO_2	$12 + 2 \times 16$	44 g/mol
H_2SO_4	$2 \times 1 + 32 + 4 \times 16$	98 g/mol
$CaCO_3$	$40 + 12 + 3 \times 16$	100 g/mol
$Ca(OH)_2$	$40 + 2 \times (16 + 1)$	74 g/mol

3. İndislerin anlamı

1 mol H_2O → **2 mol H** **1 mol O** **3 mol atom**

4. Tek bir atomun kütlesi ve akb

1 tane atomun kütlesi çok küçüktür: 1 C atomu = $12 / (6{,}02 \times 10^{23})$ g ≈ 2×10^{-23} g. Bu küçük kütleler için **atomik kütle birimi (akb)** kullanılır.

1 akb, bir ^{12}C atomunun kütlesinin 1/12'sidir. 1 tane C atomu 12 akb, 1 mol C atomu 12 g'dır. **1 g = 6,02 × 10^{23} akb**.

Ortalama atom kütlesi: Elementlerin izotopları doğada farklı oranlarda bulunur. Periyodik tablodaki kütle (Cl için 35,5) izotopların bolluğa göre ağırlıklı ortalamasıdır.

Çözümlü örnek: 0,5 mol NH_3 kaç tane molekül, kaç mol atom içerir?

Çözüm: Molekül: 0,5 × 6,02 × 10^{23} = **3,01 × 10^{23}**. Her NH_3'te 4 atom: 0,5 × 4 = **2 mol atom**.

Çözümlü örnek 2: ^{35}Cl %75, ^{37}Cl %25 bollukta ise Cl'nin ortalama atom kütlesi kaçtır?

Çözüm: 35 × 0,75 + 37 × 0,25 = 26,25 + 9,25 = **35,5**.

Sık yapılan hatalar

- 1 mol farklı maddelerin kütlelerinin eşit olduğunu sanmak. Tanecik sayıları eşittir, kütleleri değil.
- Molekül sayısı ile atom sayısını karıştırmak.
- 1 atomun kütlesini "12 g" sanmak; 12 g, 1 mol C atomunun kütlesidir.

Kendini dene

1. 2 mol O_2 kaç tane molekül içerir?

Cevap: 2 × 6,02 × 10^{23} = 1,204 × 10^{24}.

2. NaOH'nin mol kütlesi kaçtır? (Na 23, O 16, H 1)

Cevap: 40 g/mol.

3. 1 mol $C_6H_{12}O_6$'da kaç mol atom vardır?

Cevap: 6 + 12 + 6 = 24 mol atom.

4. 1 tane O atomu kaç akb'dir?

Cevap: 16 akb.

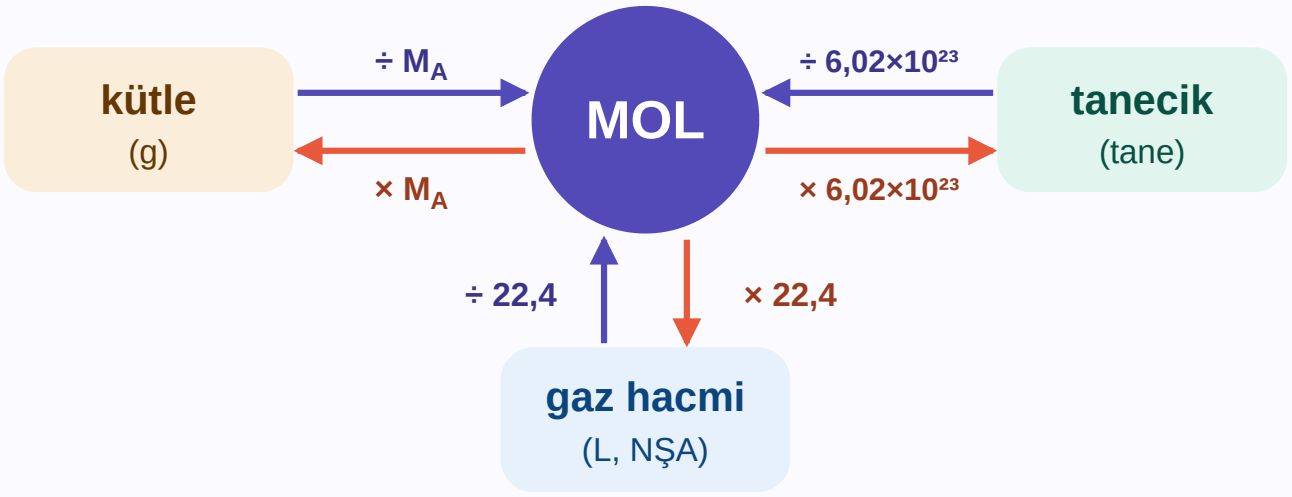
1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi

Bu konuda: Mol, kütle, tanecik sayısı ve gaz hacmi arasında geçiş yapmayı; atom ve molekül sayılarını hesaplamayı öğreneceksin. KİM.10.1.5

Bir bakışta

1. **$n = m / M_A$** (kütleden mole)
2. **$n = N / N_A$** (tanecik sayısından mole)
3. **$n = V / 22,4$** (normal şartlarda gaz hacminden mole; NŞA: 0 °C, 1 atm)
4. Her problemde **önce mole çevir**, sonra istenen büyüklüğe geç.
5. Atom sayısı = molekül sayısı × bir moleküldeki atom sayısı.

1. Mol köprüsü



Mor oklar mole gider, turuncu oklar molden çıkar.

Dikkat: 22,4 L/mol yalnız **gazlar** için ve yalnız **normal şartlarda** (0 °C, 1 atm) geçerlidir. Su (sıvı) ya da tuz (katı) için kullanılmaz.

2. Adım adım çözüm

Çözümlü örnek 1: 8,8 g CO_2 kaç tane molekül içerir? NŞA'da kaç L hacim kaplar? (C 12, O 16)

Çözüm: M_A = 44 g/mol → n = 8,8 / 44 = **0,2 mol**. Molekül: 0,2 × 6,02 × 10^{23} = **1,204 × 10^{23}**. Hacim: 0,2 × 22,4 = **4,48 L**.

Çözümlü örnek 2: 3,01 × 10^{23} tane H_2O molekülü kaç gramdır ve kaç tane H atomu içerir?

Çözüm: n = 3,01 × 10^{23} / 6,02 × 10^{23} = **0,5 mol**. Kütle: 0,5 × 18 = **9 g**. H atomu: 0,5 × 2 = 1 mol → **6,02 × 10^{23}** tane.

Çözümlü örnek 3: NŞA'da 11,2 L hacim kaplayan CH_4 gazında kaç mol atom vardır?

Çözüm: n = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol CH_4. Her molekülde 5 atom → **2,5 mol atom**.

3. Karşılaştırma tablosu

Madde (0,5 mol)	Kütle	Molekül sayısı	Atom (mol)
H_2	1 g	3,01 × 10^{23}	1
O_2	16 g	3,01 × 10^{23}	1
NH_3	8,5 g	3,01 × 10^{23}	2
CO_2	22 g	3,01 × 10^{23}	1,5

Akılda kalsın: Mol sayıları eşit olan maddelerin **molekül sayıları eşittir**; kütleleri ve atom sayıları farklı olabilir.

Sık yapılan hatalar

- Mole çevirmeden doğrudan kütleden tanecik sayısına geçmeye çalışmak.
- Atom sayısı sorulduğunda molekül sayısını vermek.
- 22,4'ü sıvı ve katılar için ya da oda koşullarında kullanmak.

Kendini dene

1. 4 g He kaç moldür? (He 4)

Cevap: 1 mol.

2. 0,1 mol SO_3 kaç gramdır? (S 32, O 16)

Cevap: 0,1 × 80 = 8 g.

3. NŞA'da 44,8 L N_2 kaç tane molekül içerir?

Cevap: 2 mol → $1{,}204 \times 10^{24}$ molekül.

4. 9 g suda kaç mol atom vardır?

Cevap: 0,5 mol H_2O × 3 = 1,5 mol atom.

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

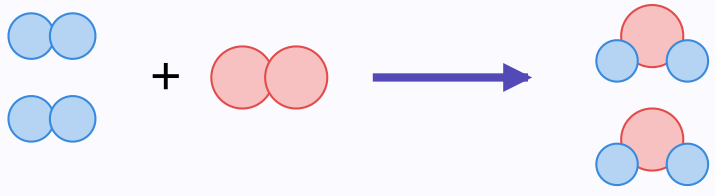
Bu konuda: Kütlenin korunumunu, tepkime denklemlerini deneme yöntemiyle denkleştirmeyi ve denkleşmiş denklemde neyin korunup neyin korunmadığını öğreneceksin. KİM.10.1.6

Bir bakışta

1. Tepkimede atomlar yok olmaz, yoktan var olmaz: **kütlenin korunumu**.
2. Denklemin iki tarafında her elementin atom sayısı **eşit** olmalıdır.
3. Yalnız **katsayılar** değiştirilir; **indisler asla** değiştirilmez.
4. H ve O genellikle sona bırakılır; kesirli katsayılar tam sayıya çevrilir.
5. Atom sayısı ve kütle korunur; **molekül sayısı korunmayabilir**.

1. Neden denkleştiririz?

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ ✘ (O: 2 ≠ 1)



H: 4 = 4
O: 2 = 2
molekül: 3 → 2
(korunmadı, sorun değil)

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ✔

İndis değiştirilmez: H_2O yerine H_2O_2 yazmak denklemi "denkleştirmez", maddeyi değiştirir (su → hidrojen peroksit).

2. Deneme yöntemi

1. En çok atom içeren bileşiğin katsayısını **1** al.
2. Bir kez geçen elementlerden başla (önce metal, sonra ametal); **H ve O'yu sona** bırak.
3. Kesirli katsayı çıkarsa bütün katsayıları uygun sayıyla çarp.
4. Katsayıların **en küçük tam sayılar** olduğunu kontrol et.

0. $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. C: 3 → $3CO_2$

2. H: 8 → $4H_2O$

3. O: 3×2 + 4 = 10 → $5O_2$

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

Denkleşmemiş	Denkleşmiş
$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
$KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$	$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
$Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$	$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$	$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$
$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$

Kesirli katsayı hilesi: $C_2H_6 + O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$'da sağda 7 O var → $7/2\ O_2$. Bütün katsayıları 2 ile çarp: $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$.

3. Neler korunur?

Her zaman korunur

- Atom türü ve sayısı
- Toplam kütle
- Toplam yük (iyonlu denklemlerde)

Korunmayabilir

- Molekül sayısı (mol sayısı)
- Gaz hacmi
- Maddelerin hâli ve rengi

Çözümlü örnek: $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ denklemini denkleştiriniz.

Çözüm: Fe_2O_3'ün katsayısı 1 → 2Fe. Fe_2O_3'teki 3 O, 3 CO ile CO_2'ye gider: **$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$**. Kontrol: O solda 3 + 3 = 6, sağda 3 × 2 = 6 ✔.

Sık yapılan hatalar

- Formüldeki indisi değiştirmek.
- O'yu ilk başta denkleştirip sonra her şeyi bozmak.
- Katsayıları sadeleştirmeyi unutmak ($4H_2 + 2O_2 \rightarrow 4H_2O$ yerine $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$).

Kendini dene

1. $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ denklemini denkleştiriniz.

Cevap: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$.

2. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denkleminde O_2'nin katsayısı kaçtır?

Cevap: 2.

3. Denkleşmiş bir denklemde molekül sayısı her zaman korunur mu?

Cevap: Hayır; atom sayısı ve kütle korunur.

4. $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ denklemini denkleştiriniz.

Cevap: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$.

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar

Bu konuda: Denkleştirilmiş denklemden mol oranlarını okumayı, miktar hesaplamayı, sınırlayıcı bileşeni bulmayı ve yüzde verim hesaplamayı öğreneceksin. KİM.10.1.7

Bir bakışta

1. Katsayılar **mol oranını** verir; gazlarda aynı koşulda **hacim oranını** da verir.
2. Yol: denkleştir → mole çevir → katsayı oranı → istenen birime çevir.
3. **Sınırlayıcı bileşen** önce biten tepkendir; ürün miktarını o belirler.
4. Sınırlayıcıyı bulmak için her tepkenin molü **katsayısına bölünür**; en küçük çıkan sınırlayıcıdır.
5. **Yüzde verim** = (gerçek ürün / teorik ürün) × 100.

1. Katsayılar ne anlatır?

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

mol	1	3	2
molekül	N	3N	2N
hacim (gaz)	1 L	3 L	2 L

Kütle oranı katsayılarla aynı değildir: 28 g N_2 + 6 g H_2 → 34 g NH_3

2. Çözüm yolu

verilen
g, L, tane

→

mol (A)
÷ M, 22,4, N_A

→

mol (B)
katsayı oranı

→

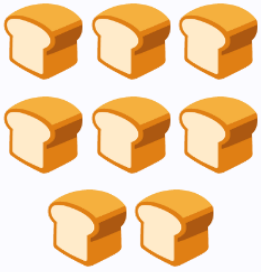
istenen
× M, 22,4, N_A

Çözümlü örnek 1: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$. 24,5 g $KClO_3$ tamamen ayrışırsa NŞA'da kaç L O_2 oluşur? ($KClO_3$ = 122,5 g/mol)

Çözüm: n = 24,5 / 122,5 = 0,2 mol $KClO_3$. Oran 2 : 3 → O_2 = 0,2 × 3/2 = 0,3 mol. Hacim: 0,3 × 22,4 = **6,72 L**.

3. Sınırlayıcı bileşen

1 sandviç = 2 ekmek + 1 peynir



8 ekmek



6 peynir

→

4 sandviç

ekmek biter → sınırlayıcı

2 peynir artar

8/2 = 4 < 6/1 = 6

Çözümlü örnek 2: 4 g H_2 ile 16 g O_2 tepkimeye giriyor: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Hangi madde artar, kaç g su oluşur? (H 1, O 16)

Çözüm: H_2: 4 / 2 = 2 mol; O_2: 16 / 32 = 0,5 mol. Katsayıya bölünce: H_2 2/2 = 1, O_2 0,5/1 = 0,5 → **O_2 sınırlayıcı**. 0,5 mol O_2 ile 1 mol H_2 harcanır; **1 mol (2 g) H_2 artar**. Su: 1 mol = **18 g**.

4. Yüzde verim ve saflık

Yüzde verim = (gerçek ürün / teorik ürün) × 100. Teorik ürün, tepkime tam gerçekleşseydi oluşacak miktardır. Yan tepkimeler, kayıplar ve tam bitmeyen tepkimeler verimi düşürür.

Çözümlü örnek 3: Örnek 2'deki tepkimede 14,4 g su elde edildiyse verim yüzde kaçtır?

Çözüm: Teorik 18 g. Verim = 14,4 / 18 × 100 = **%80**.

Saf olmayan örnek: %80 saflıktaki 50 g $CaCO_3$'te yalnız 40 g $CaCO_3$ tepkimeye girer. Hesaba saf kısımla başla.

Sık yapılan hatalar

- Kütleleri katsayılarla oranlamak. Oranlar **mol** üzerinden kurulur.
- Sınırlayıcıyı "az olan kütle" sanmak. Mol / katsayı karşılaştırılır.
- Ürünü artan maddeye göre hesaplamak.

Kendini dene

1. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$'te 6 mol H_2 ile kaç mol NH_3 oluşur?

Cevap: 4 mol.

2. Aynı koşulda 10 L N_2 ile kaç L H_2 tepkimeye girer?

Cevap: 30 L.

3. 2 mol Mg ile 2 mol O_2 ($2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$) tepkimeye girerse ne artar?

Cevap: Mg sınırlayıcı (2/2 = 1 < 2/1 = 2); 1 mol O_2 artar.

4. Teorik 50 g ürün beklenirken 40 g elde edildi. Verim kaçtır?

Cevap: %80.

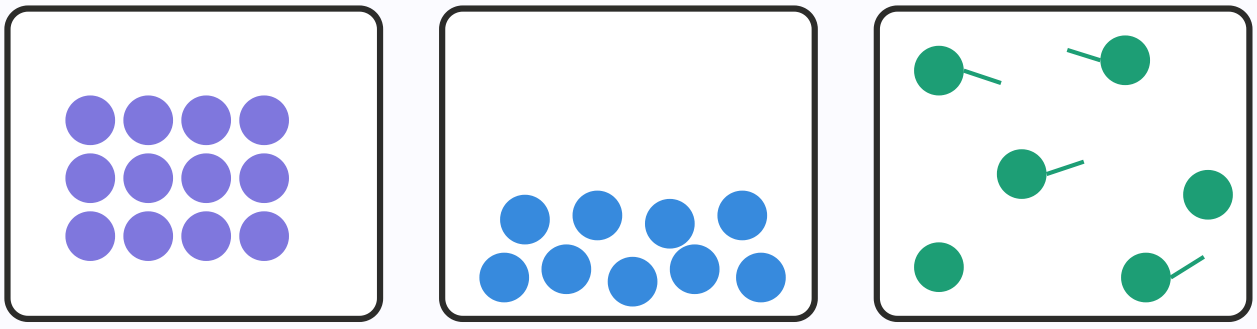
1.2.1 Gazların Özellikleri

Bu konuda: Gazların genel özelliklerini, gazı tanımlayan dört değişkeni (P, V, T, n), birim dönüşümlerini ve basınç ölçümünü öğreneceksin. KİM.10.1.8

Bir bakışta

1. Gaz tanecikleri arası uzaklık çok büyük, çekim çok zayıftır.
2. Gazlar kabı tamamen doldurur, **sıkıştırılabilir**, her oranda karışır.
3. Tanecikler kabın çeperine çarparak **basınç** oluşturur.
4. Dört değişken: **P, V, T, n**. 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg.
5. Gaz hesaplarında sıcaklık her zaman **Kelvin**: T = t + 273.

1. Katı, sıvı ve gaz



katı | **sıvı** | **gaz: kabı doldurur**

📦 Şekil ve hacim

Belirli değil; bulunduğu kabın şeklini ve hacmini alır.

🗜️ Sıkıştırılabilir

Tanecikler arası boşluk çok büyüktür.

🌬️ Karışma

Gazlar her oranda karışıp homojen karışım oluşturur.

⚖️ Düşük yoğunluk

Yoğunlukları sıvı ve katılardan çok küçüktür.

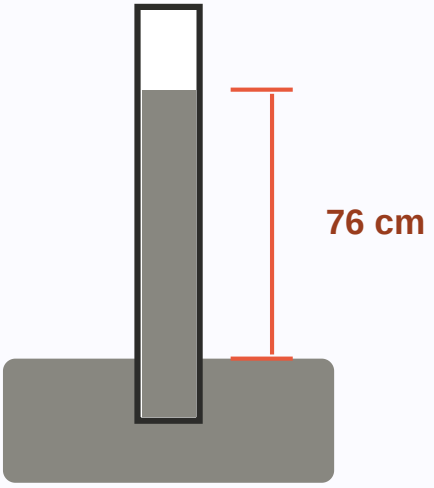
2. Gazı tanımlayan dört değişken

Değişken	Sembol	Birimler
Basınç	P	atm, cmHg, mmHg, Pa · 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg ≈ 101 325 Pa
Hacim	V	L, mL, cm³ · 1 L = 1000 mL = 1 dm³
Sıcaklık	T	Kelvin · T(K) = t(°C) + 273
Madde miktarı	n	mol

Mutlak sıfır: 0 K = −273 °C. Bu sıcaklıkta tanecik hareketi en aza iner. Kelvin ölçeğinde negatif değer yoktur.

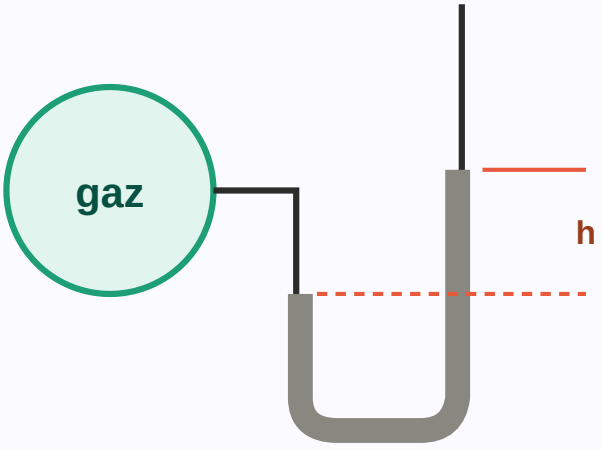
3. Basınç nasıl ölçülür?

Barometre (Torricelli)



deniz seviyesi: 76 cmHg = 1 atm

Açık uçlu manometre



gaz tarafı alçakta → $P(gaz) = P_0 + h$

Yükseklik: Yükseklere çıkıldıkça üstteki hava sütunu azalır; açık hava basıncı düşer.

Çözümlü örnek: Açık uçlu manometrede gaz tarafındaki cıva seviyesi açık uçtakinden 10 cm aşağıdadır. P_0 = 76 cmHg ise gazın basıncı kaçtır?

Çözüm: Gaz cıvayı açık uca itmiş; gaz basıncı açık hava basıncından büyüktür: P = 76 + 10 = **86 cmHg**.

Çözümlü örnek 2: 38 cmHg kaç atm'dir? −23 °C kaç K'dir?

Çözüm: 38 / 76 = **0,5 atm**. −23 + 273 = **250 K**.

Sık yapılan hatalar

- Gaz hesaplarında °C kullanmak.
- Manometrede gaz tarafı yüksekte iken h'yi eklemek; o durumda P = P_0 − h olur.
- Gazların belirli bir hacmi olduğunu sanmak.

Kendini dene

1. 2 atm kaç mmHg'dir?

Cevap: 1520 mmHg.

2. 27 °C kaç K'dir?

Cevap: 300 K.

3. Gazların sıkıştırılabilmesinin nedeni nedir?

Cevap: Tanecikler arası boşluğun çok büyük olması.

4. Kapalı kaptaki gazın basıncı hangi araçla ölçülür?

Cevap: Manometre.

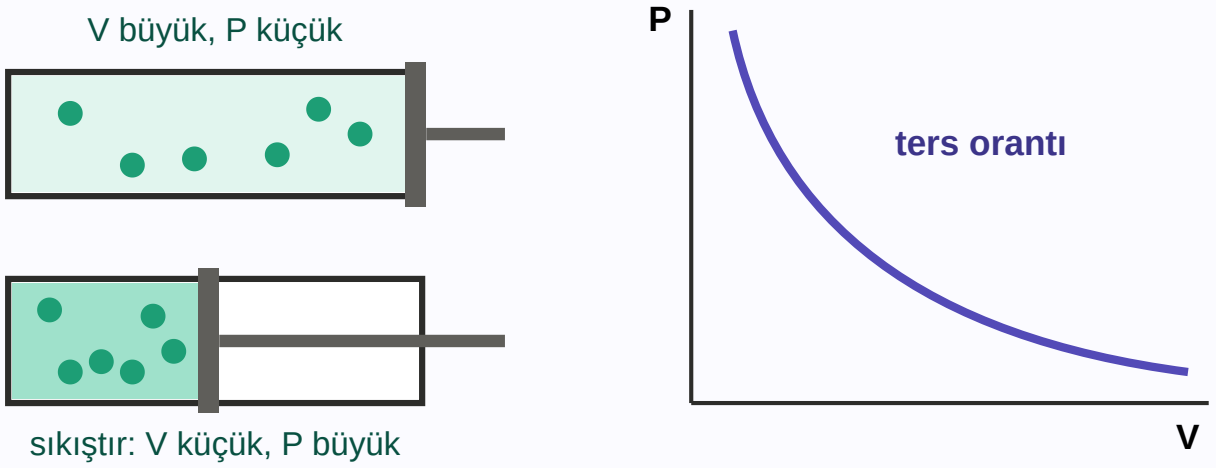
1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro

Bu konuda: Boyle, Charles ve Avogadro yasalarını, grafiklerini ve hesaplamalarda kullanımlarını öğreneceksin. KİM.10.1.9

Bir bakışta

1. **Boyle** (n, T sabit): P ↑ → V ↓ · $\mathbf{P_1V_1 = P_2V_2}$
2. **Charles** (n, P sabit): T ↑ → V ↑ · $\mathbf{V_1/T_1 = V_2/T_2}$
3. **Avogadro** (P, T sabit): n ↑ → V ↑ · $\mathbf{V_1/n_1 = V_2/n_2}$
4. Charles yasasında orantı **Kelvin** ile kurulur.
5. Aynı koşulda eşit hacimli gazlar eşit sayıda tanecik içerir.

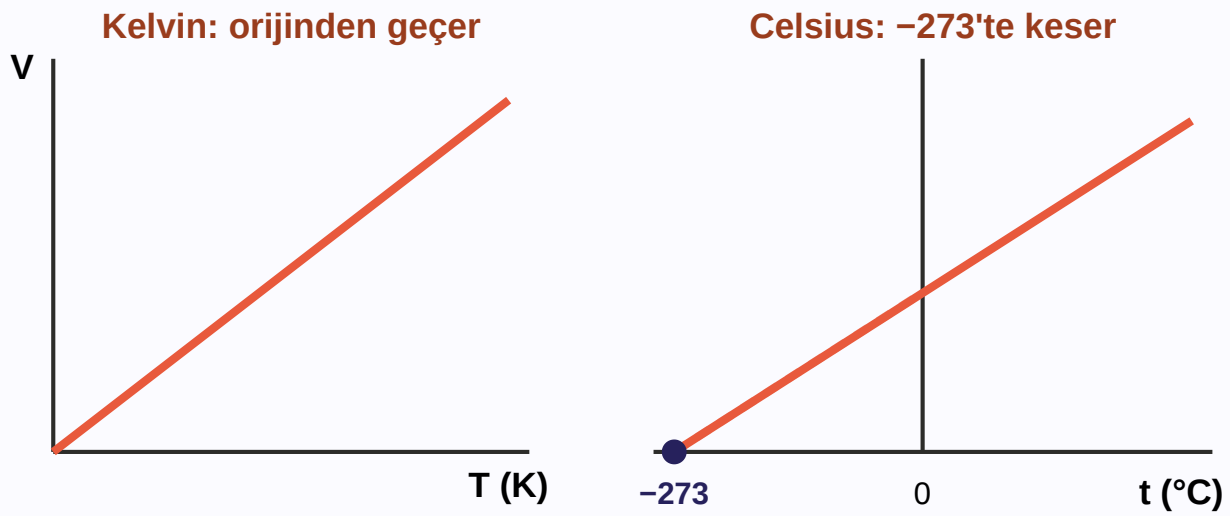
1. Boyle yasası: basınç–hacim



Çözümlü örnek 1: 2 atm basınçta 6 L hacim kaplayan gaz, sabit sıcaklıkta 3 atm'ye sıkıştırılıyor. Son hacim kaçtır?

Çözüm: $P_1V_1 = P_2V_2 \rightarrow 2 \times 6 = 3 \times V_2 \rightarrow \mathbf{V_2 = 4\ L}$.

2. Charles yasası: sıcaklık–hacim



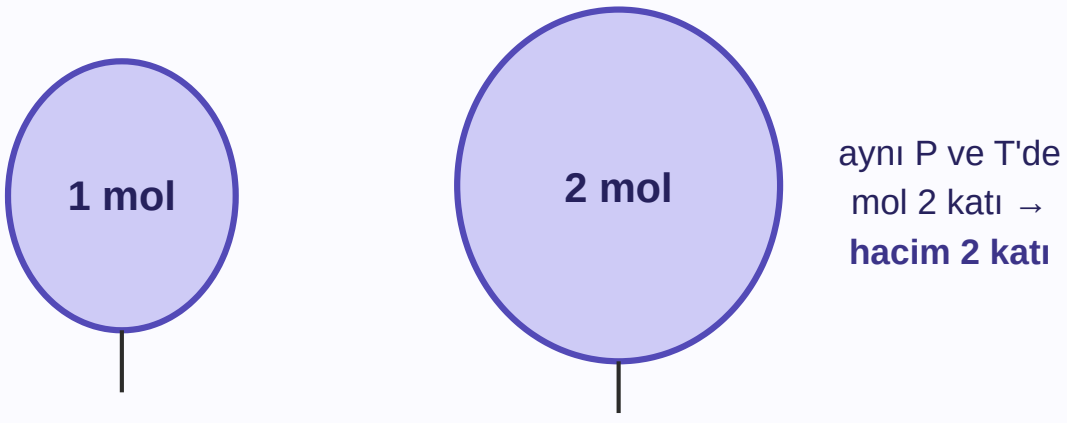
Dikkat: Sıcaklık 20 °C'den 40 °C'ye çıkınca hacim **iki katına çıkmaz**; 293 K'den 313 K'ye çıktığı için 313/293 katına çıkar. Oran her zaman Kelvin ile kurulur.

Çözümlü örnek 2: 27 °C'de 6 L hacim kaplayan gaz sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim kaçtır?

Çözüm: T_1 = 300 K, T_2 = 400 K. V_2 = 6 × 400 / 300 = **8 L**.

Günlük hayatta: Sıcak hava balonu ısınınca genleşir, yoğunluğu azalır, yükselir. Soğuk havada balon büzülür.

3. Avogadro yasası: mol–hacim



Avogadro hipotezi: Aynı sıcaklık ve basınçta eşit hacimli gazlar, cinsleri ne olursa olsun eşit sayıda tanecik (eşit mol) içerir. NŞA'da 1 mol gaz 22,4 L kaplar.

Yasa	Sabit	İlişki	Formül
Boyle	n, T	P ile V ters orantılı	$P_1V_1 = P_2V_2$
Charles	n, P	V ile T doğru orantılı	$V_1/T_1 = V_2/T_2$
Avogadro	P, T	V ile n doğru orantılı	$V_1/n_1 = V_2/n_2$

Sık yapılan hatalar

- Charles yasasında °C ile oran kurmak.
- Boyle grafiğini doğru (düz çizgi) çizmek; P–V grafiği eğridir.
- Avogadro yasasını farklı sıcaklıklardaki gazlara uygulamak.

Kendini dene

1. Sabit sıcaklıkta basınç 3 katına çıkarsa hacim ne olur?

Cevap: 1/3'üne iner.

2. Sabit basınçta 200 K'deki 4 L gaz 400 K'ye ısıtılırsa hacim kaç L olur?

Cevap: 8 L.

3. Aynı koşulda 2 L O_2 ve 2 L He'nin mol sayıları nasıldır?

Cevap: Eşittir.

4. V–t(°C) grafiği hangi sıcaklıkta sıcaklık eksenini keser?

Cevap: −273 °C.

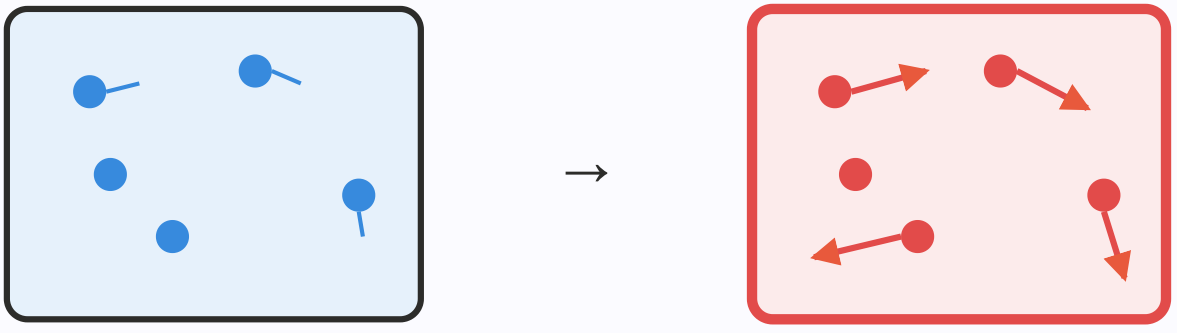
1.2.2-B Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve Kinetik Molekül Teorisi

Bu konuda: Basınç–sıcaklık (Gay-Lussac) yasasını, birleşik gaz yasasını ve gaz yasalarını açıklayan kinetik molekül teorisini öğreneceksin. KİM.10.1.9

Bir bakışta

1. **Gay-Lussac** (V, n sabit): T ↑ → P ↑ · $\mathbf{P_1/T_1 = P_2/T_2}$
2. **Birleşik gaz yasası** (n sabit): $\mathbf{P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2}$
3. **KMT:** gaz tanecikleri sürekli, rastgele hareket eder; aralarında çekim yoktur, çarpışmalar esnektir.
4. Ortalama kinetik enerji yalnız **mutlak sıcaklıkla** orantılıdır.
5. Aynı sıcaklıkta bütün gazların ortalama kinetik enerjisi **eşittir**.

1. Gay-Lussac yasası: basınç–sıcaklık



soğuk: yavaş, az çarpma → **sıcak: hızlı, sık, şiddetli**

Hacim sabit olduğu için basınç artar.

Günlük hayatta: Yazın şişirilmiş araba lastiğinin basıncı artar. Kapalı sprey kutusu ısıtılırsa patlayabilir; bu yüzden ateşe ve güneşe bırakılmaz.

Çözümlü örnek 1: 27 °C'de basıncı 2 atm olan kapalı kaptaki gaz 327 °C'ye ısıtılıyor. Basınç kaç atm olur?

Çözüm: $T_1 = 300$ K, $T_2 = 600$ K. $P_2 = 2 \times 600 / 300 =$ **4 atm**.

2. Birleşik gaz yasası

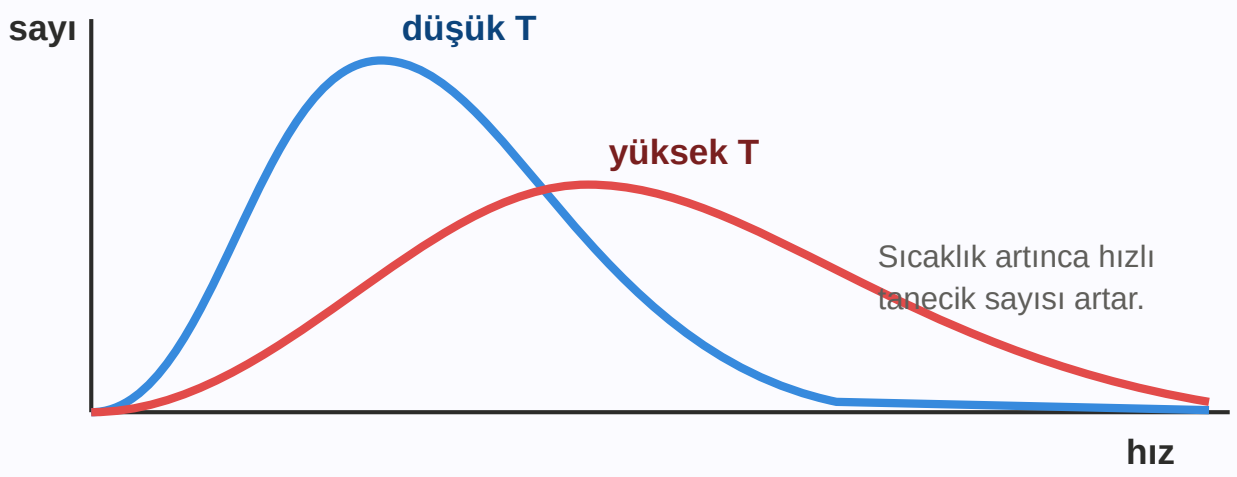
$P_1V_1 / T_1 = P_2V_2 / T_2$ (n sabit). Üç değişken birlikte değiştiğinde kullanılır. Bir değişken sabitse o değişken iki taraftan sadeleşir ve Boyle, Charles ya da Gay-Lussac yasasına dönüşür.

Çözümlü örnek 2: 2 atm, 4 L ve 200 K'deki gazın basıncı 3 atm'ye, sıcaklığı 600 K'ye çıkarılıyor. Hacim kaç L olur?

Çözüm: $2 \times 4 / 200 = 3 \times V_2 / 600 \rightarrow V_2 = 8 \times 600 / (200 \times 3) =$ **8 L**.

3. Kinetik molekül teorisi (KMT)

Varsayım	Açıkladığı özellik
Tanecikler sürekli ve rastgele hareket eder.	Gazlar kabı doldurur, yayılır.
Taneciklerin kendi hacmi kap hacmi yanında ihmal edilir.	Gazlar sıkıştırılabilir.
Tanecikler arasında çekim ya da itme yoktur.	Gazlar her oranda karışır.
Çarpışmalar esnektir; toplam kinetik enerji korunur.	Basınç zamanla düşmez.
Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla orantılıdır.	Isınan gazın basıncı ya da hacmi artar.



Akılda kalsın: Aynı sıcaklıktaki He ve O_2'nin ortalama kinetik enerjileri **eşittir**. He hafif olduğu için ortalama hızı daha büyüktür (Graham yasası, 1.2.4).

Sık yapılan hatalar

- Kinetik enerjinin gazın cinsine bağlı olduğunu sanmak. Yalnız sıcaklığa bağlıdır.
- Birleşik gaz yasasında °C kullanmak.
- Isıtılan kapalı kapta tanecik sayısının arttığını düşünmek; değişen hız ve çarpmadır.

Kendini dene

1. Sabit hacimde mutlak sıcaklık 2 katına çıkarsa basınç ne olur?

Cevap: 2 katına çıkar.

2. Aynı sıcaklıktaki CH_4 ve SO_2 gazlarının ortalama kinetik enerjileri nasıldır?

Cevap: Eşittir.

3. Birleşik gaz yasasında hangi nicelik sabit kabul edilir?

Cevap: Mol sayısı (n).

4. KMT'ye göre gaz basıncının nedeni nedir?

Cevap: Taneciklerin kap çeperine çarpması.

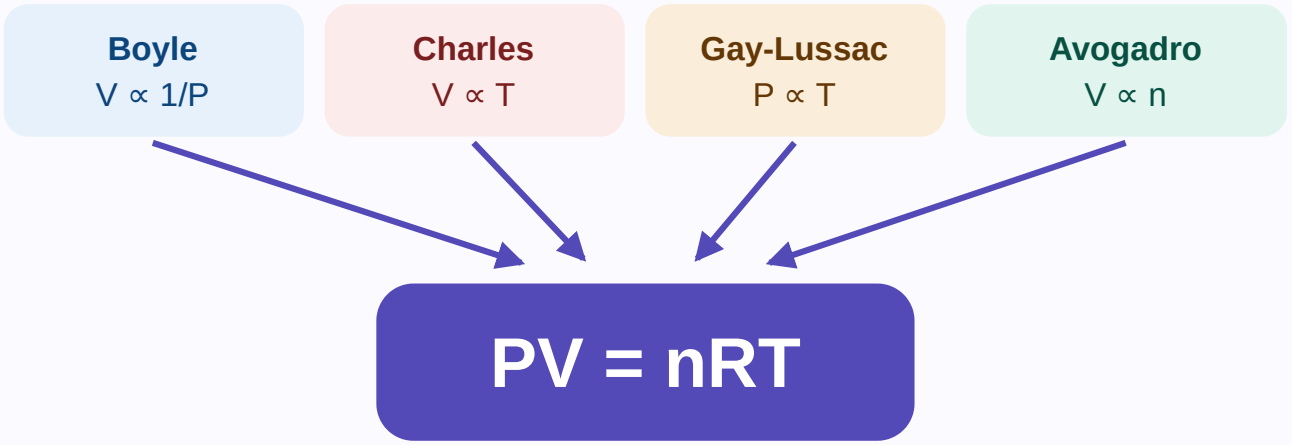
1.2.3 İdeal Gaz Yasası

Bu konuda: Gaz yasalarının ideal gaz denkleminde birleşmesini, PV = nRT ile hesaplamayı, gaz yoğunluğunu ve ideal–gerçek gaz farkını öğreneceksin. KİM.10.1.10

Bir bakışta

1. Boyle, Charles, Gay-Lussac ve Avogadro yasaları birleşir: **PV = nRT**.
2. **R = 0,082 L·atm/(mol·K)**; P atm, V L, T K olmalıdır.
3. NŞA (0 °C, 1 atm): 1 mol gaz **22,4 L**; oda koşulu (25 °C, 1 atm): ≈ **24,5 L**.
4. Yoğunluk: **$d = P \cdot M_A / (R \cdot T)$**.
5. Gerçek gazlar **yüksek sıcaklık, düşük basınçta** ideale yaklaşır.

1. Yasalar nasıl birleşir?



Koşul	Sıcaklık	Basınç	1 mol gazın hacmi
Normal şartlar (NŞA)	0 °C (273 K)	1 atm	22,4 L
Oda koşulları	25 °C (298 K)	1 atm	≈ 24,5 L

Çözümlü örnek 1: 127 °C'de 8,2 L'lik kapta 0,5 mol gaz vardır. Basınç kaç atm'dir?

Çözüm: T = 400 K. P = nRT / V = 0,5 × 0,082 × 400 / 8,2 = 16,4 / 8,2 = **2 atm**.

Çözümlü örnek 2: 27 °C ve 1,64 atm'de 3 L hacim kaplayan gaz kaç moldür?

Çözüm: n = PV / RT = 1,64 × 3 / (0,082 × 300) = 4,92 / 24,6 = **0,2 mol**.

2. Gaz yoğunluğu ve mol kütlesi

n = m / M_A yazılırsa: PV = (m/M_A)RT → **d = m/V = P·M_A / (R·T)**. Aynı koşulda mol kütlesi büyük olan gazın yoğunluğu büyüktür.

Çözümlü örnek 3: NŞA'da yoğunluğu 1,25 g/L olan gazın mol kütlesi kaçtır?

Çözüm: NŞA'da M_A = d × 22,4 = 1,25 × 22,4 = **28 g/mol** (N_2 ya da CO olabilir).

3. İdeal gaz ve gerçek gaz



yüksek T, düşük P:
tanecikler uzak



düşük T, yüksek P:
tanecikler yakın, çekim önemli

İdeal gaz kabulü

- Tanecik hacmi yok sayılır
- Tanecikler arası etkileşim yok

Gerçek gaz

- Taneciklerin hacmi vardır
- Zayıf çekimler vardır
- He, H_2 gibi küçük, apolar gazlar ideale en yakındır

Sık yapılan hatalar

- R = 0,082 ile mL ya da mmHg kullanmak. Birimler L ve atm olmalıdır.
- Sıcaklığı °C olarak koymak.
- 22,4 L'yi oda koşullarında da kullanmak.

Kendini dene

1. NŞA'da 2 mol gaz kaç L kaplar?

Cevap: 44,8 L.

2. PV = nRT'de T hangi birimde olmalıdır?

Cevap: Kelvin.

3. Aynı koşulda CO_2 ve N_2'den hangisinin yoğunluğu büyüktür?

Cevap: CO_2 (mol kütlesi 44 > 28).

4. Gerçek gazlar hangi koşulda ideale yaklaşır?

Cevap: Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta.

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

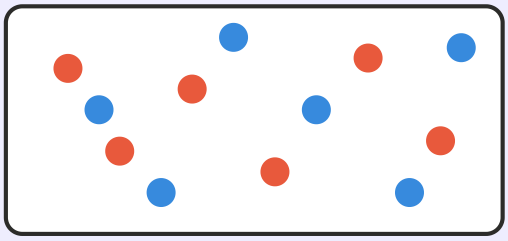
Bu konuda: Difüzyon ve efüzyonu, Graham yasasını ve gazların yayılma hızlarını karşılaştırmayı öğreneceksin. KİM.10.1.11

Bir bakışta

1. **Difüzyon:** gazın kendiliğinden yayılarak başka gazla karışması.
2. **Efüzyon:** gazın küçük bir delikten boşluğa ya da düşük basınçlı ortama sızması.
3. Aynı sıcaklıkta bütün gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir → hafif gaz **hızlıdır**.
4. **$v_1 / v_2 = \sqrt{(M_2 / M_1)}$**
5. Sıcaklık arttıkça bütün gazların hızı **artar**.

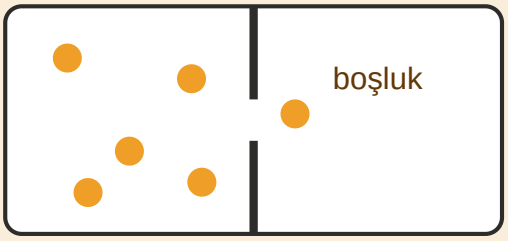
1. Difüzyon ve efüzyon

Difüzyon



parfüm kokusunun odaya yayılması

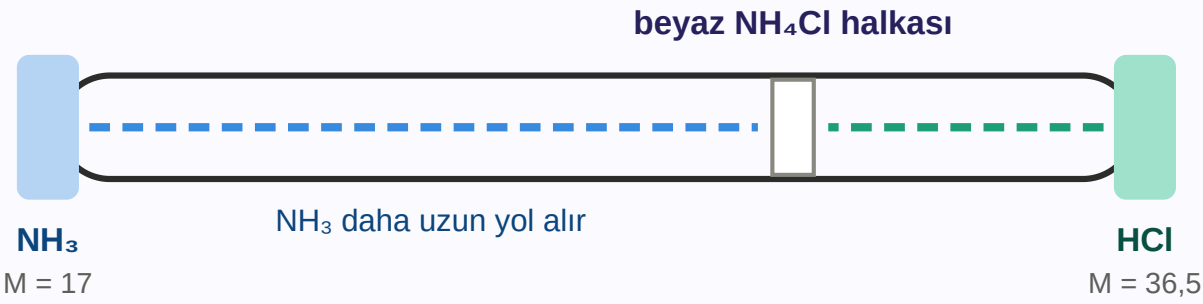
Efüzyon



balonun zamanla sönmesi

2. Graham yasası

Aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerji eşittir: $\frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}m_2v_2^2$ → **$v_1 / v_2 = \sqrt{(M_2 / M_1)}$**.
Yayılma hızı, mol kütlesinin karekökü ile **ters orantılıdır**.



Halka, ağır olan HCl'nin girdiği uca daha yakın oluşur.

Gaz	Mol kütlesi	Bağıl hız (He = 1)
H_2	2	$\sqrt{2} \approx 1{,}41$
He	4	1
CH_4	16	1/2
SO_2	64	1/4

Çözümlü örnek 1: Aynı sıcaklıkta He'nin yayılma hızı CH_4'ün kaç katıdır? (He 4, CH_4 16)

Çözüm: $v_{He} / v_{CH_4} = \sqrt{(16/4)} = \sqrt{4} = \mathbf{2}$.

Çözümlü örnek 2: Aynı koşulda X gazı O_2'den 2 kat yavaş yayılıyor. X'in mol kütlesi kaçtır?

Çözüm: $v_{O_2} / v_X = 2 = \sqrt{(M_X / 32)} \rightarrow 4 = M_X / 32 \rightarrow \mathbf{M_X = 128\ g/mol}$.

Günlük hayatta: Helyumla şişirilmiş balon, havayla şişirilen balondan daha çabuk söner. He çok hafif olduğu için balonun gözeneklerinden hızlı sızar.

Sık yapılan hatalar

- Hız oranını mol kütlesi oranı sanmak; karekök unutulur.
- Hafif gazın kinetik enerjisinin büyük olduğunu sanmak; kinetik enerjiler eşit, hızlar farklıdır.
- Kesrin yönünü ters yazmak: $v_1/v_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$.

Kendini dene

1. H_2 ve O_2'den hangisi daha hızlı yayılır, kaç kat?

Cevap: H_2; $\sqrt{(32/2)} = 4$ kat.

2. Sıcaklık artarsa gazların yayılma hızı nasıl değişir?

Cevap: Artar.

3. Balonun zamanla sönmesi difüzyon mu efüzyon mudur?

Cevap: Efüzyon.

4. NH_3–HCl deneyinde halka hangi uca yakın oluşur?

Cevap: HCl ucuna (ağır olan gazın ucu).

2. TEMA

Çeşitlilik

Çözeltiler

2.1.1 Çözünme Süreci

Bu konuda: Çözünmeyi, çözücü ve çözüneni, çözünmenin tanecik düzeyindeki adımlarını ve hidratasyonu öğreneceksin. KİM.10.2.1

Bir bakışta

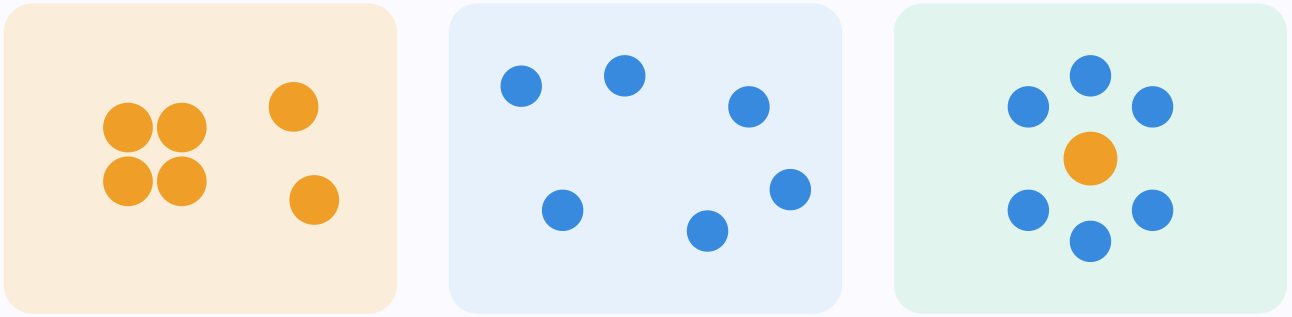
1. **Çözünme:** bir maddenin başka bir madde içinde tanecikleri hâlinde dağılarak homojen karışım oluşturması.
2. Oluşan homojen karışım **çözelti**; çoğu zaman miktarı çok olan **çözücü**, az olan **çözünendir**.
3. Çözelti kütlesi = çözücü + çözünen. Kütle korunur, **hacimler her zaman toplanmaz**.
4. Çözünmede çekimler kopar (enerji gerekir), yeni etkileşimler oluşur (enerji açığa çıkar).
5. İyonların su molekülleriyle sarılması **hidratasyondur** (iyon–dipol).

1. Çözelti nedir?

Çözelti	Çözücü	Çözünen
Tuzlu su	su (s)	NaCl (k)
Gazoz	su (s)	CO_2 (g)
Kolonya	etanol (s)	su ve esanslar
Hava	N_2 (g)	O_2, Ar, CO_2 (g)
Pirinç alaşımı	Cu (k)	Zn (k)

Hacimler toplanmaz: 50 mL su ile 50 mL etanol karıştırılınca yaklaşık 96–97 mL çözelti oluşur. Küçük tanecikler büyüklerin arasındaki boşluklara yerleşir. Kütle ise korunur.

2. Çözünme tanecik düzeyinde nasıl olur?



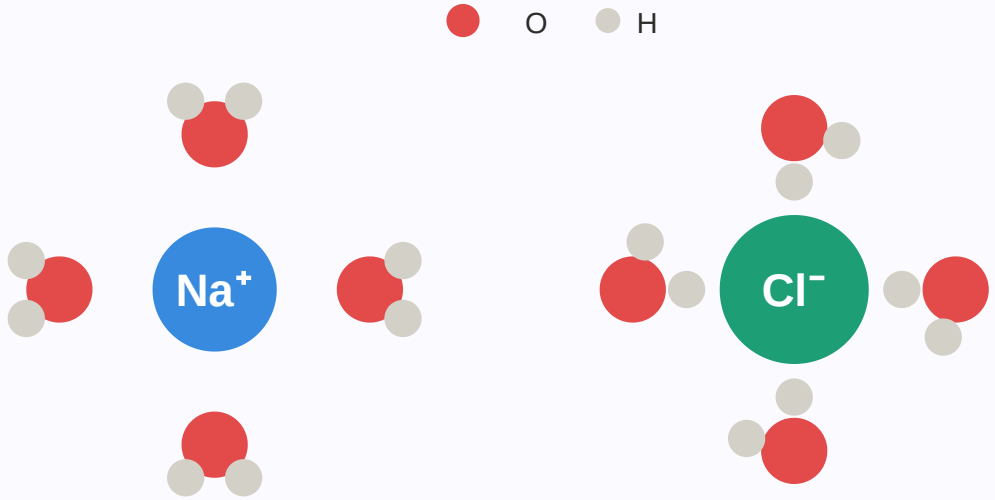
1. çözünen ayrılır
enerji gerekir

2. çözücü aralanır
enerji gerekir

3. yeni etkileşim
enerji açığa çıkar

Akılda kalsın: Çözünmenin ısı alan mı veren mi olacağı, 1. ve 2. adımlarda harcanan enerji ile 3. adımda açığa çıkan enerjinin karşılaştırmasına bağlıdır (2.1.3).

3. NaCl'nin suda çözünmesi: hidratasyon



katyona suyun O ucu (δ−) döner **anyona suyun H uçları (δ+) döner**

Hidratasyon: Çözünen taneciklerin su molekülleriyle sarılması. Çözücü su değilse genel adı **solvatasyondur**. NaCl–su arasında **iyon–dipol** etkileşimi oluşur.

Moleküler çözünme: Şeker çözünürken yalnız şeker molekülleri birbirinden ayrılır; molekül içindeki kovalent bağlar kırılmaz. Şeker ile su arasında **hidrojen bağı** oluşur.

Çözümlü örnek: 80 g suda 20 g KNO_3 çözünüyor. Çözelti kütlesi ve kütlece yüzde derişimi kaçtır?

Çözüm: Çözelti = 80 + 20 = **100 g**. Kütlece % = 20 / 100 × 100 = **%20**.

Sık yapılan hatalar

- Na^+ iyonunu suyun H uçlarının sardığını sanmak. Katyonu O ucu (δ−) sarar.
- Çözünmeyi "maddenin yok olması" sanmak; kütle korunur.
- Şekerin çözünürken atomlarına ayrıştığını düşünmek.

Kendini dene

1. Gazozda çözücü ve çözünen nedir?

Cevap: Çözücü su, çözünen CO_2 (ve şeker).

2. Cl^- iyonuna suyun hangi ucu yönelir?

Cevap: H uçları (δ+).

3. Çözünmenin hangi adımında enerji açığa çıkar?

Cevap: Çözücü ve çözünen arasında yeni etkileşimler oluşurken.

4. 150 g suya 50 g şeker eklenirse çözelti kütlesi kaç g olur?

Cevap: 200 g.

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği

Bu konuda: "Benzer benzeri çözer" ilkesini, polar ve apolar çözücüleri, alkollerin çözünürlüğünü ve sabunun temizleme mekanizmasını öğreneceksin. KİM.10.2.2

Bir bakışta

1. **Benzer benzeri çözer:** polar–iyonik maddeler polar çözücüde, apolar maddeler apolar çözücüde çözünür.
2. **Su** (polar): NaCl, şeker, etanol, amonyak.
3. **Benzin, hekzan, CCl_4** (apolar): yağ, I_2, naftalin.
4. Su ile yağ karışmaz; yoğunluğu küçük olan üstte **iki faz** oluşur.
5. **Sabun** molekülünün polar başı suya, apolar kuyruğu yağa yönelir.

1. Benzer benzeri çözer

Polar çözücü: su

✔ NaCl, KNO_3 (iyonik)

✔ şeker, etanol, NH_3 (polar)

✘ yağ, I_2, benzin

etkileşim: iyon–dipol, hidrojen bağı, dipol–dipol

Apolar çözücü: CCl_4, hekzan

✔ yağ, I_2, naftalin

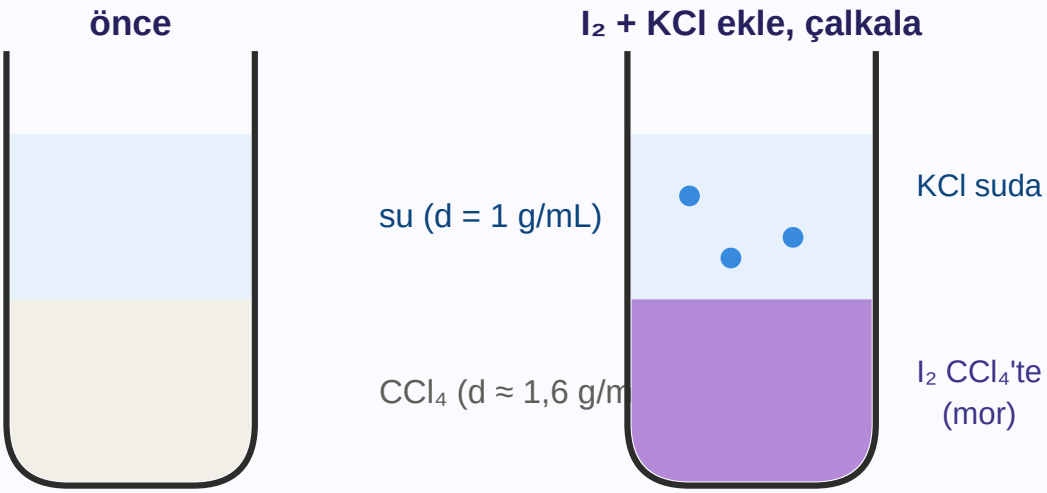
✔ benzin, mum

✘ NaCl, şeker

etkileşim: London kuvvetleri

Neden? Çözünme için çözücü–çözünen etkileşimleri, koparılan çözücü–çözücü ve çözünen–çözünen etkileşimlerine yakın güçte olmalıdır. Su molekülleri birbirine hidrojen bağıyla güçlü tutunur; apolar yağ bu bağları koparacak kadar güçlü etkileşim kuramaz.

2. Karışmayan sıvılar ve dağılma



Çözümlü örnek: Su ve CCl_4 iki faz oluşturuyor. İçine biraz I_2 ve KCl eklenip çalkalanıyor. Hangi madde hangi fazda toplanır?

Çözüm: I_2 apolar → **CCl_4 fazında** çözünür (mor renk). KCl iyonik → **su fazında** çözünür.

3. Alkoller: hem polar hem apolar

C_1 OH — **metanol: suda her oranda**

C_4 OH — **bütanol: az çözünür**

C_8 (uzun apolar zincir) OH — **oktanol: çok az**

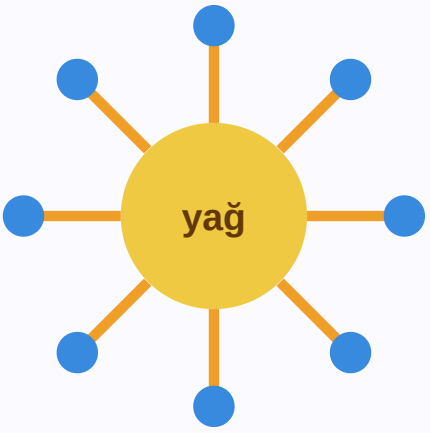
Turuncu: apolar karbon zinciri, mavi: polar –OH grubu. Zincir uzadıkça suda çözünürlük azalır.

4. Sabun nasıl temizler?



polar baş apolar kuyruk

baş suyu, kuyruk yağı sever



misel: yağ damlası suyla taşınır

Sık yapılan hatalar

- "Yağ suda çözünmez çünkü yoğunluğu küçüktür" demek. Neden polarlık farkıdır; yoğunluk yalnız hangisinin üstte olacağını belirler.
- Etanolün yalnız apolar çözücüde çözündüğünü sanmak; suda her oranda çözünür.

Kendini dene

1. Naftalin suda mı benzinde mi daha iyi çözünür?

Cevap: Benzinde (apolar).

2. Amonyak suda iyi çözünür mü? Neden?

Cevap: Evet; polardır ve su ile hidrojen bağı yapar.

3. Sabun molekülünün hangi ucu yağa yönelir?

Cevap: Apolar uzun karbon zinciri (kuyruk).

4. Metanol ve hekzanoldan hangisi suda daha çok çözünür?

Cevap: Metanol; apolar zinciri kısadır.

2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması

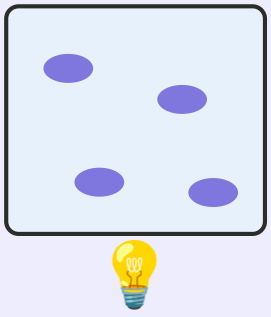
Bu konuda: Moleküler, iyonik ve kimyasal çözünmeyi ayırt etmeyi, iyonik çözünmede iyon sayısını bulmayı ve çözünmenin ısı alışverişini öğreneceksin. KİM.10.2.3

Bir bakışta

1. **Moleküler çözünme:** moleküller bozulmadan dağılır; çözelti elektriği **iletmez**.
2. **İyonik çözünme:** iyonik bileşik iyonlarına ayrışır; çözelti **iletir**.
3. **Kimyasal çözünme:** çözünen tepkimeye girer, yeni maddeler oluşur.
4. Fiziksel çözünmede çözücü buharlaştırılınca çözünen **geri elde edilir**; kimyasalda edilemez.
5. İyon sayısı formülden bulunur: 1 mol $CaCl_2$ → 3 mol iyon.

1. Üç tür çözünme

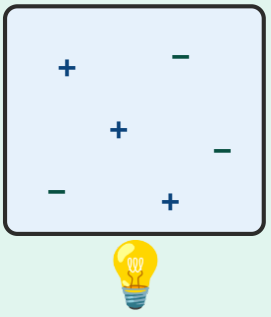
Moleküler



ampul yanmaz

şeker, etanol

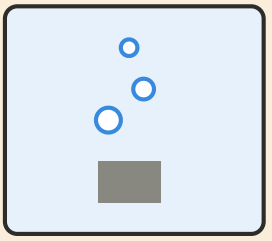
İyonik



ampul yanar

NaCl, NaOH

Kimyasal



yeni madde oluşur

Zn + HCl, CO_2 + H_2O

Tür	Ne olur?	Örnek
Moleküler (fiziksel)	Moleküller dağılır; iyon yok, iletmez	Şeker, etanol, I_2'nin CCl_4'te çözünmesi
İyonik (fiziksel)	İyonlarına ayrışır; iletir	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$
Kimyasal	Tepkime olur, yeni maddeler oluşur	$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$; HCl'nin iyonlaşması; Zn'nin HCl'de çözünmesi

Ayırt etme: Çözücüyü buharlaştır. Tuzlu sudan tuz geri gelir (fiziksel). Zn'nin HCl'de çözündüğü çözeltiden Zn değil, $ZnCl_2$ elde edilir (kimyasal).

2. İyonik çözünmede iyon sayısı

$$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$$

Ca^{2+} Cl^- Cl^- **= 3 mol iyon**

$$Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$$

1 mol bileşik → 5 mol iyon

Çözümlü örnek: 0,2 mol $Al_2(SO_4)_3$ suda tamamen iyonlarına ayrışıyor. Toplam kaç mol iyon oluşur?

Çözüm: 1 mol bileşikten 5 mol iyon. 0,2 × 5 = **1 mol iyon**.

3. Çözünmede ısı alışverişi

Ekzotermik çözünme

Açığa çıkan enerji > harcanan enerji. Kap ısınır.

NaOH, derişik H_2SO_4, $CaCl_2$

Endotermik çözünme

Harcanan enerji > açığa çıkan enerji. Kap soğur.

NH_4NO_3 (soğuk paket), KNO_3

Güvenlik: Derişik H_2SO_4 suyla seyreltilirken çok ısı açığa çıkar; bu yüzden asit suya yavaş yavaş eklenir (9. sınıf, laboratuvar güvenliği).

Sık yapılan hatalar

- HCl gazının suda çözünmesini moleküler çözünme sanmak. HCl suda iyonlaşır; çözelti iletir.
- İyon sayısını hesaplarken çok atomlu iyonu atomlarına bölmek. SO_4^{2-} tek iyondur.
- Şekerli suyun elektriği ilettiğini düşünmek.

Kendini dene

1. Etanolün suda çözünmesi hangi türdür?

Cevap: Moleküler (fiziksel) çözünme.

2. 1 mol Na_3PO_4 suda kaç mol iyon oluşturur?

Cevap: 3 Na^+ + 1 PO_4^{3-} = 4 mol.

3. Mg'nin HCl'de çözünmesi hangi tür çözünmedir?

Cevap: Kimyasal çözünme (H_2 gazı ve $MgCl_2$ oluşur).

4. NH_4NO_3 suda çözününce kap neden soğur?

Cevap: Çözünme endotermiktir; ortamdan ısı alır.

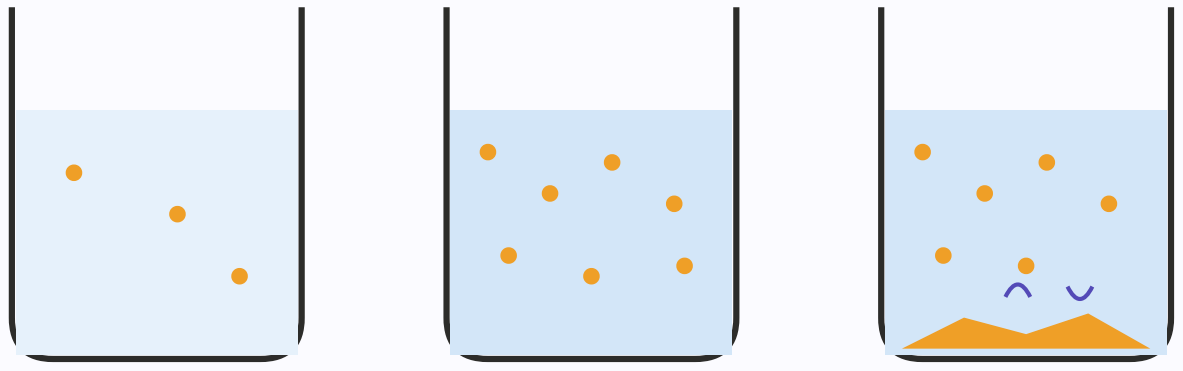
2.1.4 Çözünürlük

Bu konuda: Çözünürlüğü, doymuş ve doymamış çözeltiyi, dinamik dengeyi ve çözünürlük hesaplamalarını öğreneceksin. KİM.10.2.5

Bir bakışta

1. **Çözünürlük:** belirli sıcaklık ve basınçta **100 g çözücüde** çözünebilen en fazla madde miktarı.
2. Birimi genellikle **g / 100 g su**; maddeler için ayırt edici özelliktir.
3. Sınıra kadar çözünen içeren çözelti **doymuş**, daha azını içeren **doymamıştır**.
4. Doymuş çözeltide dipte katı varsa **dinamik denge** vardır.
5. Su miktarı değişirse çözünebilecek miktar **orantılı** değişir.

1. Çözünürlük ve doygunluk



doymamış
daha çözebilir

doymuş
sınırda

doymuş + katı
dinamik denge

Dinamik denge: Dipteki katı çözünmeye, çözeltideki tanecikler de katıya dönmeye devam eder; iki hız eşit olduğu için çözünmüş miktar sabit kalır.

2. Çözünürlük hesapları

100 g su	50 g su	250 g su
en çok 40 g X	en çok 20 g X	en çok 100 g X

Çözünürlük 40 g/100 g su ise çözünen miktarı su ile orantılıdır.

Çözümlü örnek 1: X'in 20 °C'de çözünürlüğü 30 g/100 g sudur. 200 g suya 80 g X ekleniyor. Kaç g X dipte kalır? Doymuş çözeltinin kütlesi kaçtır?

Çözüm: 200 g suda en çok 60 g çözünür. Dipte 80 − 60 = **20 g** kalır. Çözelti 200 + 60 = **260 g**.

Çözümlü örnek 2: 25 °C'de doymuş 150 g çözeltide 50 g Y çözünmüştür. Y'nin çözünürlüğü kaçtır?

Çözüm: Su = 150 − 50 = 100 g → **50 g/100 g su**.

Dikkat: Çözünürlük 100 g **çözücü** başınadır, 100 g çözelti başına değil. Örnek 2'de suyu bulmak için önce çözünen çıkarıldı.

3. Çözünürlük bir ayırt edici özelliktir

Madde	20 °C'de çözünürlük (g/100 g su, yaklaşık)
Şeker (sakaroz)	200
NaCl	36
KNO_3	32
$CaCO_3$	≈ 0,001 (çok az)

Sık yapılan hatalar

- Çözünürlüğü 100 g çözelti başına hesaplamak.
- Dipte katı varken çözeltiyi doymamış saymak.
- Karıştırmanın çözünürlüğü artırdığını sanmak; yalnız hızı artırır.

Kendini dene

1. Çözünürlüğü 25 g/100 g su olan maddeden 300 g suda en çok kaç g çözünür?

Cevap: 75 g.

2. Dibinde katı bulunan çözelti doymuş mudur?

Cevap: Evet (aynı sıcaklıkta).

3. Dinamik dengede çözünme durur mu?

Cevap: Hayır; çözünme ve çökelme eşit hızla sürer.

4. 60 g suda 12 g madde çözünerek doymuş çözelti oluşuyor. Çözünürlük kaçtır?

Cevap: 20 g/100 g su.

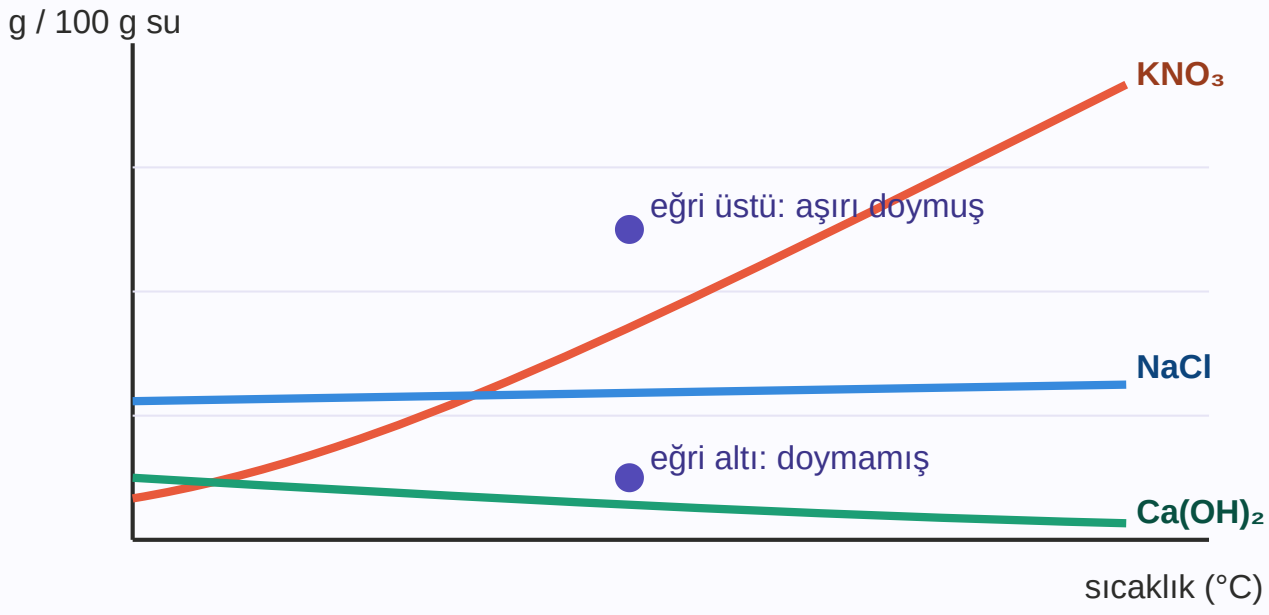
2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Bu konuda: Çözünürlüğü değiştiren etkenleri (madde cinsi, sıcaklık, basınç), çözünürlük grafiklerini okumayı ve çözünme hızı ile çözünürlüğü ayırt etmeyi öğreneceksin. KİM.10.2.6

Bir bakışta

1. Çözünürlüğü değiştirenler: **maddelerin cinsi, sıcaklık, basınç** (gazlar için).
2. Çoğu katının çözünürlüğü sıcaklıkla **artar** (KNO_3); bazılarında azalır ($Ca(OH)_2$).
3. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça **azalır**.
4. Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça **artar**; katı ve sıvılarda basınç etkisizdir.
5. Karıştırma ve toz hâline getirme **hızı** artırır, çözünürlüğü değiştirmez.

1. Sıcaklığın etkisi ve çözünürlük grafiği



Nitel grafik. Eğrinin üzerindeki her nokta o sıcaklıktaki doymuş çözeltiyi gösterir.

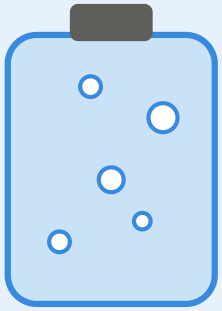
Çözümlü örnek: KNO_3'ün çözünürlüğü 60 °C'de 110 g, 20 °C'de 32 g/100 g sudur. 60 °C'de 100 g suyla hazırlanan doymuş çözelti 20 °C'ye soğutuluyor. Kaç g KNO_3 kristallenir?

Çözüm: 60 °C'de 110 g çözünmüş; 20 °C'de aynı suda yalnız 32 g çözünebilir. Çöken: 110 − 32 = **78 g**.

Ayırma yöntemi: Çözünürlüğü sıcaklıkla çok değişen maddeler (KNO_3), soğutularak **ayrımsal kristallendirme** ile saflaştırılır.

2. Gazların çözünürlüğü

Basınç ↓ → gaz kaçar



kapak açılınca CO_2 köpürür

Sıcaklık ↑ → gaz azalır





ılık suda çözünmüş O_2 azalır, balıklar oksijen sıkıntısı çeker

Vurgun: Derinde basınç yüksektir; kanda çok N_2 çözünür. Dalgıç hızla yüzeye çıkarsa basınç düşer, N_2 kabarcık oluşturur. Bu yüzden yavaş çıkılır.

3. Çözünürlük mü, çözünme hızı mı?

Etken	Çözünme hızı	Çözünürlük
Karıştırma	Artar	Değişmez
Toz hâline getirme	Artar	Değişmez
Sıcaklık	Genellikle artar	**Değişir**
Basınç (gaz)	—	**Değişir** (artar)
Çözücü miktarı	—	Değişmez (çözünen miktar değişir)

Sık yapılan hatalar

- Bütün maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla arttığını sanmak. Gazlarda ve bazı katılarda azalır.
- Karıştırınca daha çok şeker çözüneceğini düşünmek; yalnız daha hızlı çözünür.
- Basıncın tuzun çözünürlüğünü artırdığını sanmak.

Kendini dene

1. Gazlı içecek buzdolabında neden daha uzun süre gazlı kalır?

Cevap: Düşük sıcaklıkta gazların çözünürlüğü daha büyüktür.

2. Şekeri toz hâline getirmek neyi değiştirir?

Cevap: Çözünme hızını artırır; çözünürlüğü değiştirmez.

3. Basınç artınca O_2'nin sudaki çözünürlüğü nasıl değişir?

Cevap: Artar.

4. Çözünürlük eğrisinin altındaki nokta nasıl bir çözeltiyi gösterir?

Cevap: Doymamış çözelti.

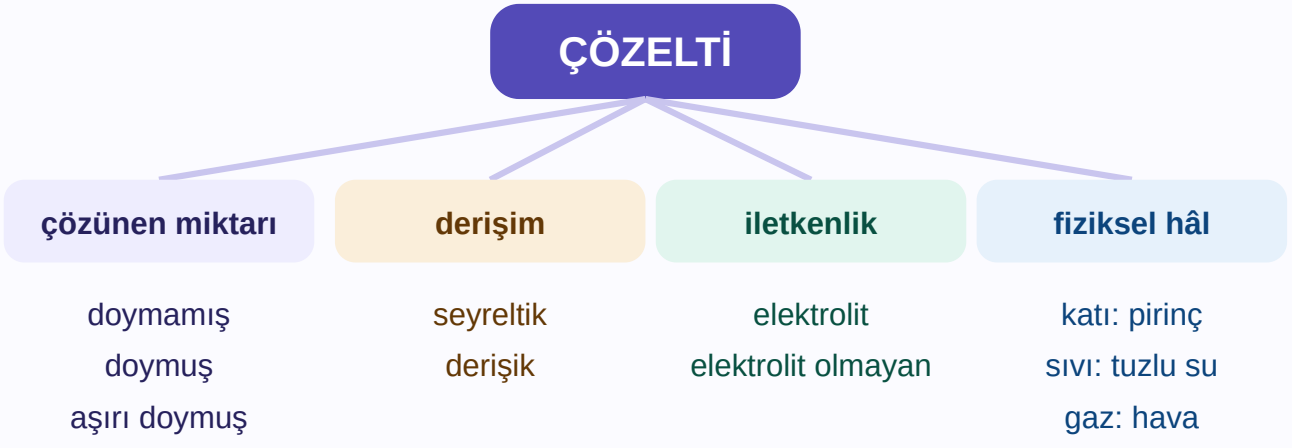
2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması

Bu konuda: Çözeltileri çözünen miktarına, derişimine, iletkenliğine ve fiziksel hâline göre sınıflandırmayı; çözeltiyi heterojen karışımlardan ayırt etmeyi öğreneceksin. KİM.10.2.7

Bir bakışta

1. Çözünen miktarına göre: **doymamış, doymuş, aşırı doymuş**.
2. Derişime göre: **seyreltik, derişik** (göreli bir sınıflamadır).
3. İletkenliğe göre: **elektrolit** (iyon içerir) ve **elektrolit olmayan**.
4. Hâle göre: **katı** (alaşım), **sıvı** (tuzlu su), **gaz** (hava) çözeltiler.
5. Çözelti homojendir; süt ve çamurlu su çözelti değildir.

1. Sınıflandırma ağacı



Aynı çözelti her ölçüte göre ayrı ayrı sınıflandırılabilir.

2. Aşırı doymuş çözelti



aşırı doymuş + küçük kristal

fazlalık kristallenir → doymuş

Aşırı doymuş çözelti: O sıcaklıkta çözebileceğinden fazlasını kararsız biçimde içerir. Genellikle sıcakta hazırlanan doymuş çözeltinin sarsılmadan yavaşça soğutulmasıyla elde edilir. Bal ve sıcak taşıma kesesi örnektir.

3. Seyreltik ve derişik göreli kavramlardır

Dikkat: Doymuş bir çözelti seyreltik olabilir. $CaCO_3$ gibi çok az çözünen bir maddenin doymuş çözeltisinde çok az çözünen vardır; seyreltiktir.

4. Elektrolit ve elektrolit olmayan

Elektrolit (iletir)

- NaCl, KNO_3 (iyonik)
- HCl, NaOH
- Çözeltide serbest iyonlar var

Elektrolit olmayan (iletmez)

- Şeker, etanol, üre
- Moleküller bozulmadan dağılır

5. Çözelti mi, değil mi?

Karışım	Türü	Çözelti mi?
Tuzlu su, kolonya, hava	Homojen	✔ Evet
Süt, mayonez	Emülsiyon (sıvı–sıvı, heterojen)	✘ Hayır
Çamurlu su, ayran	Süspansiyon (katı–sıvı, heterojen)	✘ Hayır
Sis, duman	Aerosol (heterojen)	✘ Hayır

Çözümlü örnek: Bir maddenin 25 °C'de çözünürlüğü 20 g/100 g sudur. 25 °C'de 50 g suda 10 g madde çözünmüş çözelti doymuş mudur?

Çözüm: 50 g suda en çok 10 g çözünebilir; 10 g çözünmüş → **doymuştur**.

Sık yapılan hatalar

- "Doymuş = derişik" demek.
- Sütü çözelti saymak.
- Şekerli suyu elektrolit sanmak.

Kendini dene

1. Bronz hangi hâlde bir çözeltidir?

Cevap: Katı çözelti (alaşım).

2. KOH'un sulu çözeltisi elektrolit midir?

Cevap: Evet; K^+ ve OH^- iyonları içerir.

3. Aşırı doymuş çözeltiye kristal atılırsa ne olur?

Cevap: Fazla çözünen hızla kristallenir, çözelti doymuş hâle gelir.

4. Ayran neden çözelti değildir?

Cevap: Heterojendir (süspansiyon); bekletince çöker.

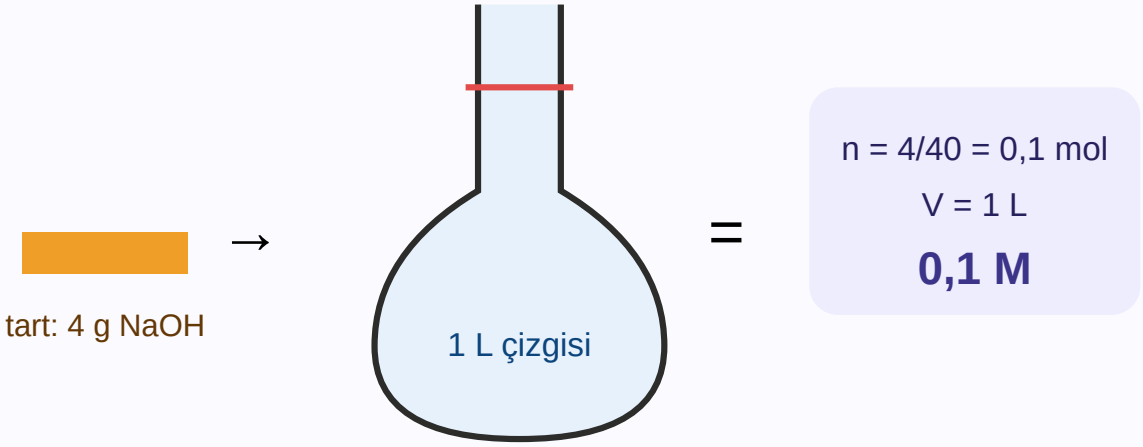
2.1.7 Derişim Birimleri: Molarite ve ppm

Bu konuda: Molar derişimi, iyon derişimini, seyreltme ve karıştırma hesaplarını, ppm birimini öğreneceksin. KİM.10.2.4

Bir bakışta

1. **Molarite: M = n / V** (n: çözünen molü, V: çözelti hacmi, L).
2. İyon derişimi formülden bulunur: 0,2 M $CaCl_2$ → $[Cl^-]$ = 0,4 M.
3. **Seyreltme:** çözünen molü değişmez → $\mathbf{M_1V_1 = M_2V_2}$.
4. **Karıştırma:** $M_{son} = (M_1V_1 + M_2V_2) / (V_1 + V_2)$.
5. **ppm** = (çözünen kütlesi / çözelti kütlesi) × 10^6; seyreltik sulu çözeltide 1 ppm ≈ 1 mg/L.

1. Molarite

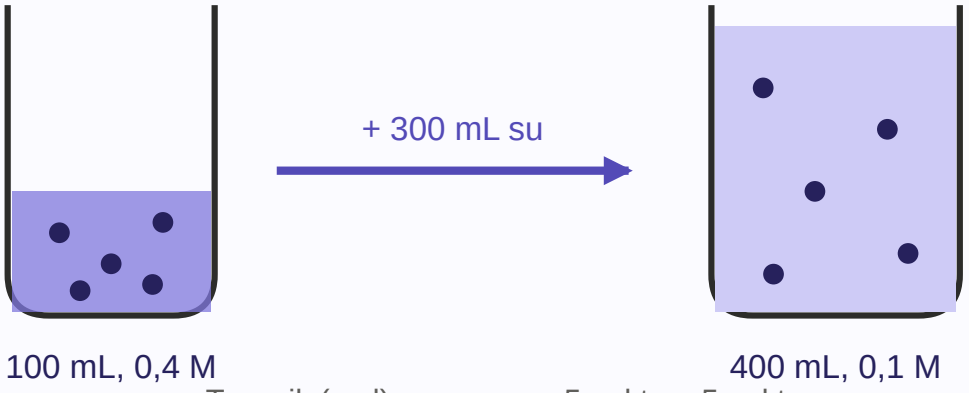


Önce çözünen konur, sonra su ile işaret çizgisine kadar tamamlanır.

Dikkat: V, **çözeltinin** hacmidir, eklenen suyun hacmi değil. Hacim mL verilirse litreye çevrilir (÷ 1000).

Çözelti	Katyon derişimi	Anyon derişimi	Toplam iyon
0,2 M NaCl	$[Na^+] = 0,2$ M	$[Cl^-] = 0,2$ M	0,4 M
0,2 M $CaCl_2$	$[Ca^{2+}] = 0,2$ M	$[Cl^-] = 0,4$ M	0,6 M
0,1 M $Al_2(SO_4)_3$	$[Al^{3+}] = 0,2$ M	$[SO_4^{2-}] = 0,3$ M	0,5 M

2. Seyreltme ve karıştırma



Tanecik (mol) sayısı aynı: 5 nokta = 5 nokta

Çözümlü örnek 1: 8 g NaOH ile 500 mL çözelti hazırlanıyor. Molarite kaçtır? 100 mL'si su ile 400 mL'ye seyreltilirse yeni molarite ne olur? (NaOH 40)

Çözüm: n = 8/40 = 0,2 mol; V = 0,5 L → **0,4 M**. Seyreltme: 0,4 × 100 = M_2 × 400 → **M_2 = 0,1 M**.

Çözümlü örnek 2: 200 mL 0,5 M ve 300 mL 0,2 M NaCl çözeltileri karıştırılıyor. Son derişim kaçtır?

Çözüm: (0,5 × 200 + 0,2 × 300) / 500 = (100 + 60) / 500 = **0,32 M**.

3. ppm (milyonda bir kısım)

ppm = (çözünen kütlesi / çözelti kütlesi) × 10^6. İçme suyundaki iyonlar, havadaki kirleticiler gibi çok küçük derişimler için kullanılır. Seyreltik sulu çözeltide **1 ppm ≈ 1 mg/L**.

Çözümlü örnek 3: 2 kg suda 0,5 mg kurşun bulunuyor. Derişim kaç ppm'dir?

Çözüm: 0,5 mg = 5×10^{-4} g; çözelti ≈ 2000 g. $(5 \times 10^{-4} / 2000) \times 10^{6}$ = **0,25 ppm**.

Sık yapılan hatalar

- V'yi mL olarak bırakmak.
- Seyreltince mol sayısının azaldığını sanmak.
- İyon derişiminde indisi unutmak ($CaCl_2$'de $[Cl^-] = 2 \times M$).

Kendini dene

1. 0,5 L çözeltide 0,25 mol şeker var. Molarite kaçtır?

Cevap: 0,5 M.

2. 0,3 M $MgCl_2$ çözeltisinde $[Cl^-]$ kaçtır?

Cevap: 0,6 M.

3. 2 M 50 mL çözelti 200 mL'ye seyreltilirse derişim kaç olur?

Cevap: 0,5 M.

4. 1 ppm yaklaşık kaç mg/L'dir (seyreltik sulu çözelti)?

Cevap: 1 mg/L.

2.1.8 Koligatif Özellikler

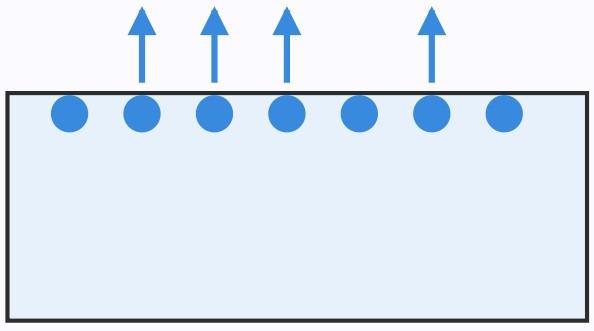
Bu konuda: Koligatif özellikleri, buhar basıncı düşmesini, kaynama noktası yükselmesini, donma noktası alçalmasını ve tanecik sayısının etkisini öğreneceksin. KİM.10.2.8

Bir bakışta

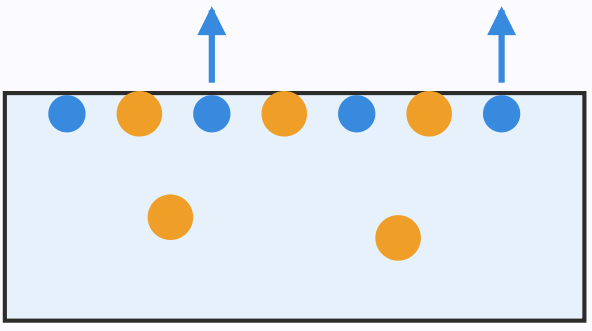
1. **Koligatif özellikler** çözünenin cinsine değil, **tanecik sayısına** bağlıdır.
2. Uçucu olmayan madde çözününce **buhar basıncı düşer**.
3. **Kaynama noktası yükselir**; çözelti kaynarken sıcaklık sabit kalmaz.
4. **Donma noktası düşer**: yola tuz, radyatöre antifriz.
5. 1 mol şeker 1, NaCl 2, $CaCl_2$ 3, $AlCl_3$ 4 mol tanecik verir; etki bu oranda büyür.

1. Buhar basıncı neden düşer?

Çözeltide daha az su molekülü buharlaşabilir → buhar basıncı düşer.

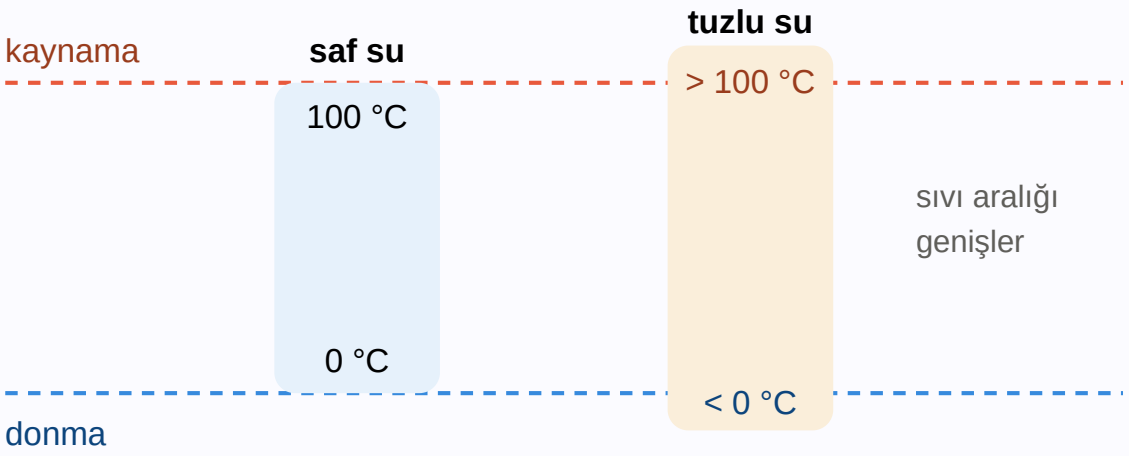


saf su: bütün yüzey su



çözelti: yüzeyin bir kısmı çözünende

2. Kaynama ve donma noktası



🧂 Yola tuz

Buzun erime noktası düşer; −10 °C'de bile erir.

🚗 Antifriz

Radyatör suyu kışın donmaz, yazın geç kaynar.

🍝 Makarna suyu

Tuzlu su biraz daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

Dikkat: Çözelti kaynarken sıcaklık **sabit kalmaz**. Su buharlaştıkça derişim artar, kaynama noktası yükselmeye devam eder. Saf su ise sabit sıcaklıkta kaynar.

3. Tanecik sayısının etkisi

1 mol madde	Çözününce tanecik	Etki büyüklüğü
Şeker ($C_{12}H_{22}O_{11}$)	1 mol molekül	1
NaCl	2 mol iyon	2
$CaCl_2$	3 mol iyon	3
$AlCl_3$	4 mol iyon	4

Ek bilgi: $\Delta t = K \times m \times i$. m: molalite (mol çözünen / kg su), i: bir formül biriminden oluşan tanecik sayısı. Su için $K_{kaynama} = 0{,}52$, $K_{donma} = 1{,}86$ °C·kg/mol. Temel fikir: tanecik sayısı arttıkça etki büyür.

Çözümlü örnek: 1 kg suda 0,2 mol $CaCl_2$ çözünüyor. 1 atm'de donma noktası kaç °C'dir? (K_d = 1,86)

Çözüm: $CaCl_2$ 3 iyona ayrışır: 0,2 × 3 = 0,6. Δt = 1,86 × 0,6 ≈ 1,12 °C. Donma noktası ≈ **−1,12 °C**.

Çözümlü örnek 2: Aynı miktar suda eşit mollerde şeker, NaCl ve $CaCl_2$ çözülüyor. Kaynama noktalarını sıralayınız.

Çözüm: Tanecik sayısı: $CaCl_2$ (3) > NaCl (2) > şeker (1) → kaynama noktası **$CaCl_2$ > NaCl > şeker**.

Sık yapılan hatalar

- Etkinin çözünenin mol kütlesine bağlı olduğunu sanmak; tanecik sayısına bağlıdır.
- İyonik bileşiklerde iyonlaşmayı unutmak.
- Çözeltinin sabit sıcaklıkta kaynadığını düşünmek.

Kendini dene

1. Tuzlu suyun donma noktası saf sudan yüksek mi düşük mü?

Cevap: Düşük.

2. 0,1 mol $AlCl_3$ ve 0,2 mol NaCl'den hangisi daha çok tanecik verir?

Cevap: Eşit: 0,4 mol tanecik.

3. Koligatif özellik neye bağlıdır?

Cevap: Çözünen tanecik sayısına.

4. Şekerli suyun buhar basıncı saf sudan nasıldır?

Cevap: Daha düşüktür.

3. TEMA

Sürdürülebilirlik

Yeşil Kimya

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler

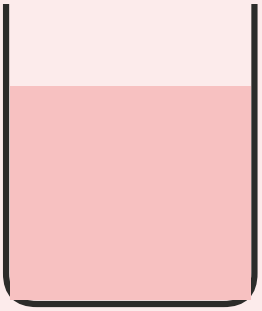
Bu konuda: Makro ve mikro ölçekli deneyleri karşılaştırmayı, mikro ölçeğin çevreye ve güvenliğe katkısını, su ayak izini ve sürdürülebilirliği öğreneceksin. KİM.10.3.1

Bir bakışta

1. **Makro ölçekte** gram ve onlarca mL; **mikro ölçekte** miligram ve birkaç damla kimyasal kullanılır.
2. Mikro ölçek; atığı, su ve enerji tüketimini, maliyeti ve kaza riskini **azaltır**.
3. Yeşil kimyanın **atık önleme** ve **enerji verimliliği** ilkeleriyle uyumludur.
4. **Kuyu plaka** ile aynı anda birçok örnek karşılaştırılabilir.
5. **Su ayak izi:** bir ürün ya da etkinlik için kullanılan toplam su miktarı.

1. Makro ve mikro ölçek

Makro ölçek



beher: 100–200 mL çözelti

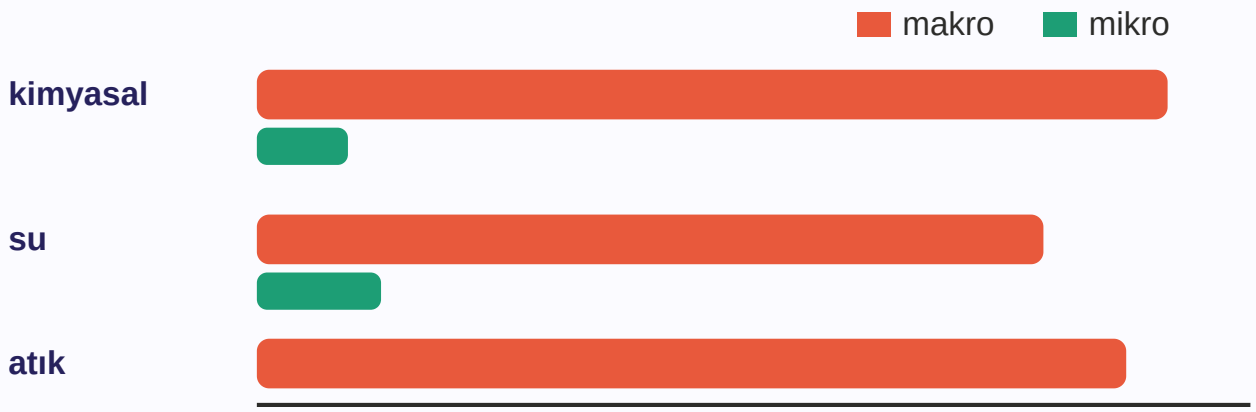
Mikro ölçek



kuyu plaka: kuyu başına birkaç damla

	Makro ölçek	Mikro ölçek
Kimyasal miktarı	Gram, onlarca mL	Miligram, birkaç damla
Malzeme	Beher, erlen, büret, deney tüpü	Kuyu plaka, damlalık, mikro tüp, plastik pipet
Atık	Fazla	Çok az
Su ve enerji	Yüksek	Düşük
Güvenlik	Kaza riski daha yüksek	Daha güvenli
Süre ve maliyet	Uzun, pahalı	Kısa, ucuz

2. Ekosisteme etkisi



(temsilî oranlar; mikro ölçekte atık neredeyse sıfıra iner)

Su ayak izi: Bir ürün ya da etkinlik için doğrudan ve dolaylı kullanılan toplam su miktarı. Mikro ölçekli deneyler hem deneyde kullanılan hem de malzemeleri yıkamak için harcanan suyu azaltır.

Sürdürülebilirlik: Kaynakları bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan kullanmaktır.

Çözümlü örnek: Bir deney makro ölçekte 200 mL, mikro ölçekte 20 mL çözeltiyle yapılıyor. Sınıfta 15 grup varsa ne kadar tasarruf edilir? Mikro ölçekte kullanılan miktar makronun kaçta kaçıdır?

Çözüm: Grup başına 180 mL, 15 grupta **2700 mL** tasarruf. Oran 20 / 200 = **1/10**.

Kuyu plaka örneği: Sirke, limon suyu, sabunlu su, karbonatlı su gibi örnekler kuyulara birer damla konur, her birine bir damla indikatör eklenir. Asitlik–bazlık birkaç damlayla karşılaştırılır.

Sık yapılan hatalar

- Mikro ölçekli deneyin sonuçlarının "daha az doğru" olduğunu sanmak. Gözlem aynıdır, miktar küçüktür.
- Su ayak izini yalnız içilen su sanmak; dolaylı kullanım da dahildir.

Kendini dene

1. Mikro ölçekli deneyler hangi yeşil kimya ilkesiyle uyumludur?

Cevap: Atık önleme (ve enerji verimliliği).

2. Kuyu plakanın avantajı nedir?

Cevap: Aynı anda çok sayıda örnek az miktarla karşılaştırılabilir.

3. Mikro ölçek kaza riskini neden azaltır?

Cevap: Kullanılan kimyasal miktarı çok küçüktür.

4. Su ayak izi nedir?

Cevap: Bir ürün ya da etkinlik için doğrudan ve dolaylı kullanılan toplam su miktarı.

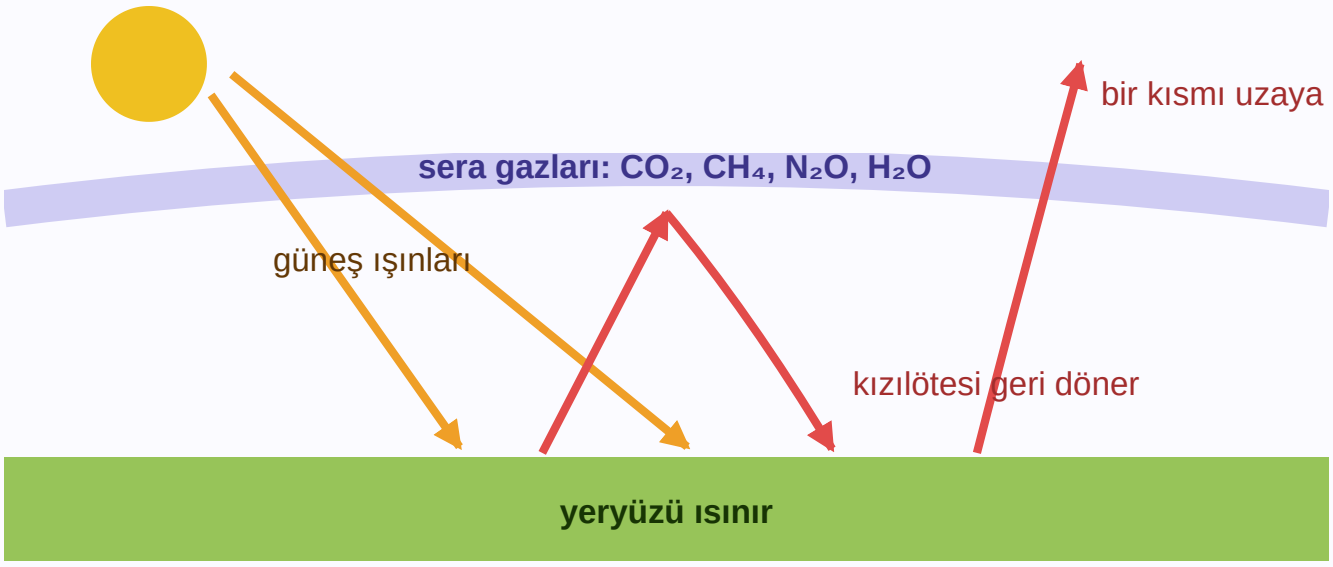
3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar

Bu konuda: Sera etkisi ve küresel ısınmayı, eksik yanmayı, asit yağmurlarını, ozon tabakasının incelmesini, diğer hava kirleticilerini ve çözüm yollarını öğreneceksin. KİM.10.3.2

Bir bakışta

1. **Sera gazları** (CO_2, CH_4, N_2O, su buharı) yeryüzünün yaydığı ısının bir kısmını tutar.
2. Sera gazlarının artışı **küresel ısınma** ve iklim değişikliğine yol açar.
3. Eksik yanmada zehirli **CO** oluşur.
4. SO_2 ve azot oksitler suyla **asit yağmuru** oluşturur (H_2SO_4, HNO_3).
5. **CFC'ler** ozon tabakasını inceltir; Montreal Protokolü ile yasaklanmıştır.

1. Sera etkisi ve küresel ısınma

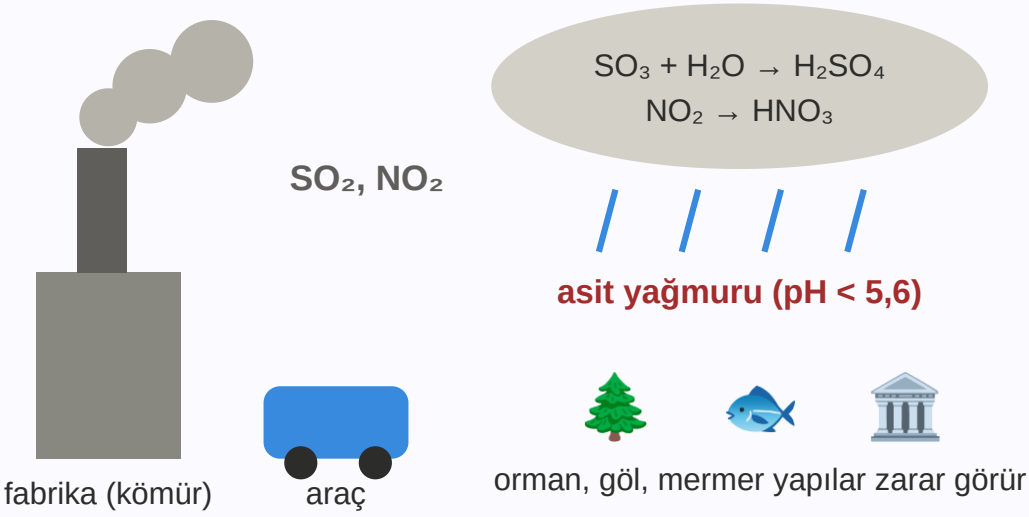


Doğal sera etkisi gereklidir: Olmasa Dünya çok soğuk olurdu. Sorun, fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşmayla sera gazlarının **artmasıdır**.

Yanma	Denklem	Sonuç
Tam yanma	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	Sera gazı
Eksik yanma (az O_2)	$2C + O_2 \rightarrow 2CO$	Zehirli; soba ve şofben zehirlenmeleri

Karbon monoksit renksiz ve kokusuzdur; kandaki hemoglobine oksijenden daha sıkı bağlanır. Sobalı ve şofbenli ortamlar havalandırılmalı, CO dedektörü kullanılmalıdır.

2. Asit yağmurları



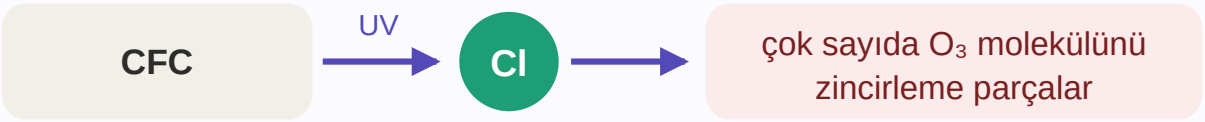
$S + O_2 \rightarrow SO_2$ · $SO_2 + ½O_2 \rightarrow SO_3$ · $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
Motorlarda yüksek sıcaklıkta: $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$, NO havada NO_2'ye, o da suyla HNO_3'e dönüşür.

Çözümlü örnek: Yüksek kükürtlü kömür kullanımı artınca tarihi mermer yapılarda aşınma hızlanıyor. Tepkimelerle açıklayınız.

Çözüm: Kükürt yanınca SO_2 oluşur, havada SO_3'e yükseltgenir, suyla H_2SO_4 verir. Asit mermerle tepkimeye girer: **$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$**. Mermer çözünerek aşınır.

3. Ozon tabakasının incelmesi

stratosfer: ozon (O_3) tabakası UV'yi soğurur



Montreal Protokolü (1987): CFC'ler yasaklandı; tabaka yavaş yavaş iyileşiyor.

4. Diğer kirleticiler ve çözüm yolları

Kirletici	Açıklama
Partikül madde (PM)	Havada asılı küçük katı ve sıvı tanecikler; solunum yollarına zarar verir.
Fotokimyasal sis	Azot oksitlerin güneş ışığıyla tepkimesi; yer seviyesinde ozon ve kirleticiler oluşur.

☀️ **Yenilenebilir enerji**
Güneş, rüzgâr, hidroelektrik.

💡 **Enerji verimliliği**
Yalıtım, verimli cihazlar.

🚌 **Toplu taşıma**
Daha az egzoz gazı.

🌳 **Ağaçlandırma**
Bitkiler fotosentezle CO_2 kullanır.

👣 **Karbon ayak izi**
Bireysel ve kurumsal CO_2 salımını azaltmak.

Sık yapılan hatalar

- Sera etkisi ile ozon incelmesini aynı sorun sanmak. Biri ısı tutulması, diğeri UV koruyucu tabakanın azalmasıdır.
- CO ile CO_2'yi karıştırmak: CO zehirlidir, CO_2 sera gazıdır.
- Asit yağmurunun yalnız fabrikalardan kaynaklandığını düşünmek; araç egzozu da azot oksit üretir.

Kendini dene

1. Sera gazlarına iki örnek veriniz.

Cevap: CO_2, CH_4 (ayrıca N_2O, su buharı).

2. Soba zehirlenmesine yol açan gaz hangisidir?

Cevap: Karbon monoksit (CO).

3. Asit yağmurunda oluşan iki asit nedir?

Cevap: H_2SO_4 ve HNO_3.

4. Ozon tabakasını incelten maddeler nelerdir?

Cevap: CFC'ler (kloroflorokarbonlar).